

《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》及《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026版）》宣贯

南方总调风控办

郑茂然

2026年7月

知识产权声明

本文件的知识产权属南方电网公司所有。对本文件的使用及处置应严格遵循南方电网公司有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经南方电网公司事先书面同意，不得对外披露、复制。

Intellectual Property Rights Statement

This document is the property of and contains proprietary information owned by CSG and/or its related proprietor. You agree to treat this document in strict accordance with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you. No disclosure or copy of this document is permitted without the prior written permission of CSG.

目录 contents

01

《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》宣贯

- 一、修编必要性
- 二、主要变化情况
- 三、主要内容
- 四、重点解读涉及电网的内容

02

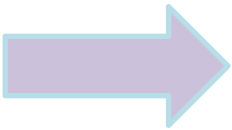
《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026版）》

一、《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》修编必要性

2022年12月，国家能源局综合司发布《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号），首次系统明确重大电力安全隐患判定标准，分为7类17项，为隐患精准判定提供技术支撑。

2023-2025年期间，《重大电力安全隐患判定标准（试行）》在全国电力行业推广实施，积累了丰富的实践经验。但随着**新能源、储能等新型电力主体快速发展**，原试行标准逐渐暴露出**覆盖范围不足、判定指标不够精细**等问题。2025年上半年，国家发改委、国家能源局启动《重大电力安全隐患判定标准（试行）》修订工作。

《重大电力安全隐患判定标准（试行）》修订的必要性



1

条款表述不够细化，可操作性有待加强

- 关键判定条款多使用定性描述，部分措施要求不够具体
- 缺乏明确的量化阈值或客观技术基准，实践中个人经验和主观判断依赖性强
- 通过细化、量化具体条款，提升重大隐患判定标准的可操作性

2

覆盖面不全，未能充分反映行业发展与风险变化

- 2024年度工作考核中，电力行业排查的重大隐患数量偏少
- 电力建设施工规模长期维持高位，电力建设施工领域条款覆盖面不全
- 电力建设工程质量管控、企业安全管理等要素关注不足

3

权威性不够，法律效力有待提升

- 张国清副总理强调将标准上升为部门规章或强制性国家标准，成为硬杠杠
- 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》明确要求，应积极总结提升为部门规章、强制性国家标准等，增强权威性

二、《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》与《重大电力安全隐患判定标准（试行）》差异

第41号令《规定》脱胎于国家能源局原有电力安全管理规定及隐患判定标准，整合2022年相关规范，从**文件性质、覆盖范围、内容体系、治理流程、责任追究、技术适配**等方面进行增加完善。**一是规定权威性更强。**从行业试行通知提升至国家部门规章层面。**二是重大隐患判定标准增加，**重大隐患由7类20项增至**10类48项**，新增储能、分布式光伏、直流控保等，全产业链覆盖。**三是建立重大隐患排查治理体系。**包含总则、判定标准、排查治理、监督管理、法律责任，全流程闭环。

对比维度	重大电力安全隐患判定标准2022版（试行）	电力隐患治理监督管理规定2022 版	2026 版（第 41 号令）	核心变化
文件性质	国家能源局综合司通知，规范性文件	国家能源局综合司通知，规范性文件	国家发改委、能源局令，部门规章	法律位阶提升，约束力、执行力显著增强
覆盖范围	7类20项，聚焦传统发电、电网	覆盖全等级隐患（一般、重大）	10类48项，新增储能、分布式光伏、直流控保等，全产业链覆盖	从“传统电力”到“新型电力系统”，无监管盲区
内容体系	仅明确判定标准，无治理、监督、追责流程	含总则、排查治理、监督管理，无独立追责章节	含总则、判定标准、排查治理、监督管理、法律责任，全流程闭环	从“只管判定”到“全链条管理”，可落地性强
治理流程	无明确排查、治理、销号、上报流程	规定更宽松、颗粒度粗	细化排查频次、治理时限、上报要求、销号标准，明确责任链条	流程可操作，责任可追溯，执行有依据
责任追究	原则性规定，无具体追责条款	无独立追责条款，处罚依据需援引《安全生产法》等上位法。	明确企业主体责任、监管部门责任、岗位责任，细化追责情形与标准	从“软约束”到“硬问责”，强化刚性执行
技术适配	未覆盖新型电力设备与技术风险	适配传统电力系统，对新能源、网络安全等新兴领域覆盖不足。	新增电化学储能、直流控制保护、反送电、智能化设备等隐患判定标准	适配技术发展，填补新领域监管空白

三、《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》主要内容

第一章 总 则

第一条--第四条

主要介绍了规定编制的目的、依据及各方职责。

参照《生产安全事故隐患排查治理条例（征求意见稿）》提出了电力重大事故隐患的定义，依据《中华人民共和国安全生产法》《电力监管条例》明确了国家能源局及其派出机构、地方电力管理部门、电力企业的责任分工。

第二章 重大隐患判定标准

第五条--第十四条

由《2022年试行标准》的7类20项重大隐患情形增至10类48项重大隐患情形。

新增水电站、电力建设工程质量管理、电力企业安全管理三类重大隐患判定条款，同时对电网控制系统、特高压设施设备、发电机组、水电站大坝及贮灰场大坝等类型的重大隐患情形进行了细化；新增水淹厂房判定条款；增加汽轮机调节部套卡涩等判定要素。

风电场、光伏电站由于单机容量较小，日常生产运行时存在的隐患一般不会导致大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果；大型风机吊装时可能存在的重大隐患，已在第十条相关条款中涵盖；核电机组涉核安全由国家核安全局负责，其常规岛部分按燃煤机组考虑

第三章 重大隐患排查治理

第十五条--第二十五条

对电力企业排查治理重大隐患的主体责任，进行细化，对重大隐患排查、上报、警示、治理、评估、复产复工、奖惩、防范措施制定等环节作出具体规定。

第四章 监督管理

第二十六条—第二十九条

对监督管理部门的责任进行细化。

第五章 法律责任

第三十条--第三十四条

明确了问责、处罚措施。

第六章 附则

第三十五条—第三十八条

解释数值范围和相关名词。

三、《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》主要内容



《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》释义

序号	判定标准	主要考虑（条款选取必要性+行业存在问题+风险后果）	条款依据及判定情形	案例	治理举措
第五条·电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患					
（一）	直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行必要的整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致；	条款选取必要性： 直流输电控制保护、330千伏及以上稳控系统是电网“三道防线”核心设施，可有效防范大电网失稳停电，若策略表、定值单与电网运行方式不匹配或版本执行不一致，易导致系统拒动误动、故障扩大。 行业存在问题： 策略表与定值单在动态整定及现场规范执行方面存在问题，表现为未能及时根据电网变化进行整定调整、现场执行与调度下发版本不一致。此外，策略表和定值单的动态整定管理机制、现场执行常态化督查管理机制有待完善，难以保障策略表和定值单充分适配电网运行需求，易引发保护误动、拒动及控制策略失效等问题。 风险后果：	条款依据： （1）《电力系统安全稳定控制系统检验规范》（GB/T-22384-2024）。； （2）《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T-587-2025）。； （3）《电力系统安全稳定控制系统设计及应用技术规范》（DL/T-2193-2020）。； （4）《高压直流输电系统控制保护整定技术规范》（DL/T-277-2023）。； 判定情形： （1）电网结构或运行方式发生变化后，策略表或定值单未及时整定调整。； 【引用：《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T587-2025）第11.5条：“66千伏及以上系统继电保护装置整定计算所需的电力主设备及线路的参数，应使用实测参数值，不允许使用设计参数下发正式定值通知单”；《高压直流输电系统控制保护整定技术规范》（DL/T277-2023）第4.1条：	案例 1： 2019年6月16日，当地时间上午7:07,阿根廷、乌拉圭两国发生全国范围的大规模停电，影响人口约4800万人。一是严把前期设计审查和工程验收关口,将策略表与定值单设计整定方案纳入前期审查环节,出厂验收检验时侧重检查定值项目完整、无遗漏，定值单格式、定值项名称、定值范围、步长单位、压板设置等应符合设计要求； 二是规范直流输电控制保护、330千伏及以上电网安全稳定控制系统策略表与定值单的编制、审核、批准、	（1）健全策略表与定值单全生命周期管理制度。； 一是严把前期设计审查和工程验收关口,将策略表与定值单设计整定方案纳入前期审查环节,出厂验收检验时侧重检查定值项目完整、无遗漏，定值单格式、定值项名称、定值范围、步长单位、压板设置等应符合设计要求； 二是规范直流输电控制保护、330千伏及以上电网安全稳定控制系统策略表的编制、审核、批准、

附件。

电力重大生产安全事故隐患检查指引

序号	适用企业	判定标准	推荐检查方式及检查内容
第五条·电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患			
（一）	电网、相关企业	直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行必要的整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致；	1.定值计算情况检查：对比系统定值文件、电力设备及线路实测参数报告等资料，检查直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的定值是否依据实测参数计算。；
（二）	电网、相关企业	直流输电控制保护装置、330千伏以上电网安全稳定控制装置未采用双重化以上配置；220千伏以上电厂涉网保护装置及其二次回路、直流电源、通信通道、路由等不满足冗余配置要求；	2.策略表和定值单检查：逐项核直流输电控制保护系统、330千伏以上稳控系统现场装置、后台系统策略表或定值单，检查其与电网调度机构下发的策略表或定值单是否完全一致。；
（三）	电网、相	单机容量100兆瓦以上火电、核电机组，40兆	3.稳控策略检查：查阅稳控策略制定文件、系统安全稳定分析报告、电网运行方式记录等资料，检查稳控策略是否在全面分析正常运行方式（含计划检修方式）下系统安全稳定特性的基础上制定。；

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

1.直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单**未根据电网变化进行必要的整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致；**

【主要考虑】

条款选取必要性：

直流输电控制保护、330千伏及以上稳控系统是电网“三道防线”核心设施，可有效防范大电网失稳停电，若策略表、定值单与电网运行方式不匹配或版本执行不一致，易导致系统拒动误动、故障扩大。

行业存在问题：

策略表与定值单在动态整定及现场规范执行方面存在问题，表现为未能及时根据电网变化进行整定调整、现场执行与调度下发版本不一致。此外，策略表和定值单的动态整定管理机制、现场执行常态化督查管理机制有待完善，难以保障策略表和定值单充分适配电网运行需求，易引发保护误动、拒动及控制策略失效等问题。

风险后果：

此类隐患将导致直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的动作特性与实际情况不相匹配，进而可能引发误动、拒动或连锁故障，严重时会造成设备损坏、系统振荡甚至大面积停电，对电网安全稳定运行具有严重威胁。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电力系统安全稳定控制系统检验规范》（GB/T 22384-2024）。
- (2) 《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T 587-2025）。
- (3) 《电力系统安全稳定控制系统设计及应用技术规范》（DL/T 2193-2020）。
- (4) 《高压直流输电系统控制保护整定技术规程》（DL/T 277-2023）。

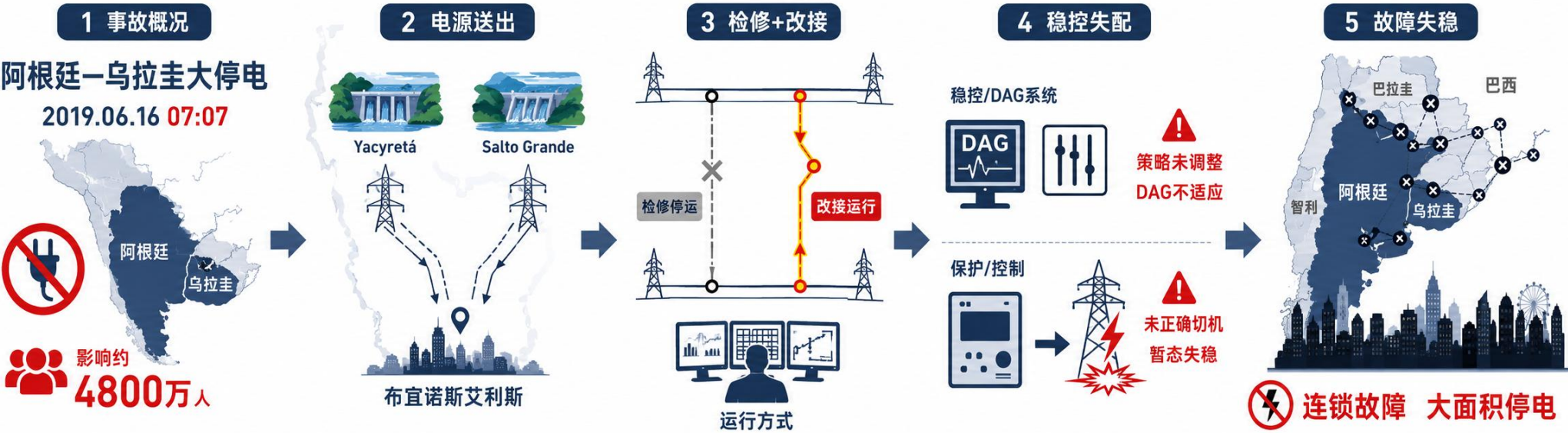
判定情形：

- (1) 电网结构或运行方式发生变化后，策略表或定值单未及时整定调整。
- (2) 未按要求在稳控系统(装置)出厂验收时对定值项目进行核对。
- (3) 未在全面分析正常运行方式（含计划检修等方式）下系统安全稳定性的基础上制定稳控系统的稳控策略，或未采用策略表形式。
- (4) 现场执行的策略表或定值单与调度机构正式下发文件不一致。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例1】

2019年6月16日，当地时间上午7:07，阿根廷、乌拉圭两国发生全国范围的大规模停电，影响人口约4800万人。事故原因是由于阿根廷巴拉那河流域Yacyretá雅克利塔与Salto Grande萨尔托水电站等电源电力送往南部首都布宜诺斯艾利斯负荷中心的输电通道中的一回线路检修停运情况下，将另一回线路进行改接，该特殊方式下未及时根据电网运行变化调整策略，DAG稳控系统控制措施不适应，导致输电通道线路故障情况下未能正确切除发电机组，引发系统暂态失稳，连锁故障引起发全网性大面积停电事故并波及周边多个国家。

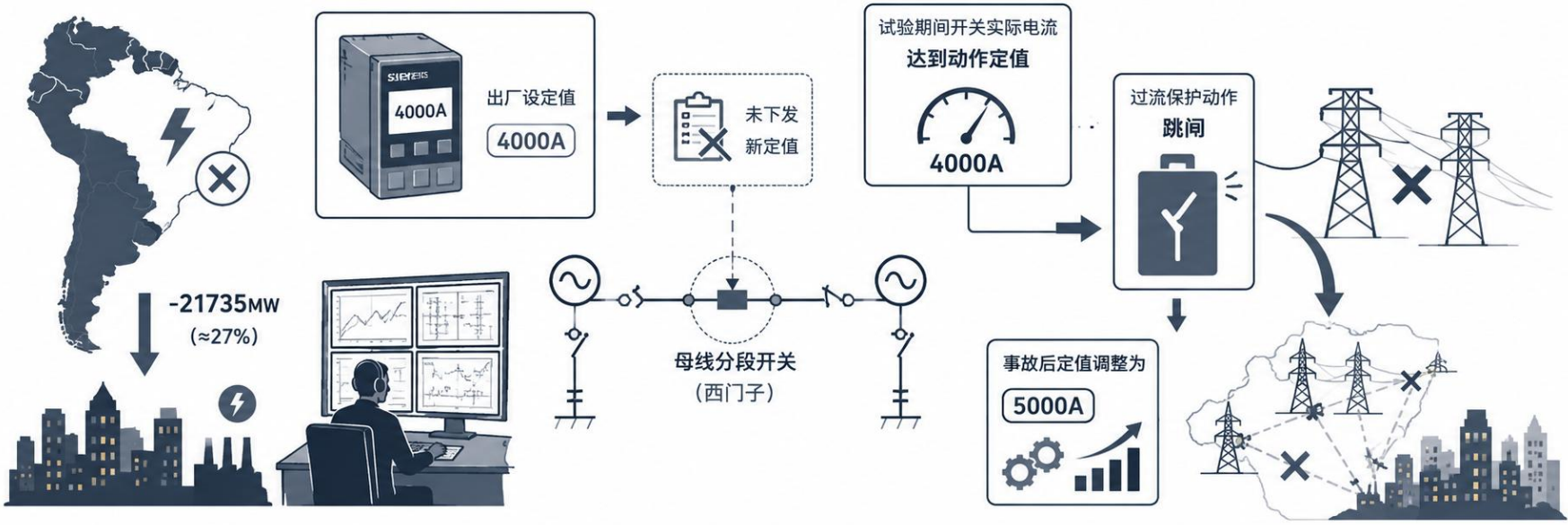


事故现场照片

四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】

2026年3月21日15:48，巴西发生大停电事故，损失负荷21735兆瓦(全网负荷79360兆瓦)，约占巴西全国骨干电网负荷的27%。事故原因之一是母线分段开关过流保护定值管理不到位，母线分段开关（西门子供货）出厂设定值为4000安，巴西国调未根据运行方式下发新的定值，试验期间开关实际电流达到动作定值导致过流保护动作跳闸（事故后该定值调整为5000安）。



事故现场照片

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.定值计算情况检查：对比系统定值文件、电力设备及线路实测参数报告等资料，检查直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的定值是否依据实测参数计算。
- 2.策略表和定值单检查：逐项核直流输电控制保护系统、330千伏以上稳控系统现场装置、后台系统策略表或定值单，检查其与电网调度机构下发的策略表或定值单是否完全一致。
- 3.稳控策略检查：查阅稳控策略制定文件、系统安全稳定分析报告、电网运行方式记录等资料，检查稳控策略是否在全面分析正常运行方式（含计划检修方式）下系统安全稳定特性的基础上制定。

定值计算

$$I_{set} = \frac{K \times I_n}{n}$$
$$U_{set} = K_u \times U_n$$
$$T_{set} = K_t \times T$$

参数实测

1. 定值计算情况检查

🎯 核心：定值是否按实测参数计算

📁 对比资料：系统定值文件、设备及线路实测参数报告

👤 对象：直流输电控制保护系统、330千伏以上稳控系统

现场装置

策略表 / 定值单 (现场)

策略表 / 定值单 (调度下发)

↔ 比对

后台系统

2. 策略表和定值单检查

🎯 核心：现场与调度下发是否完全一致

👤 核对对象：现场装置、后台系统、策略表/定值单

🔍 方式：逐项核查、逐项比对

安全稳定

安全稳定分析报告

运行方式记录

3. 稳控策略检查

🎯 核心：策略是否基于安全稳定分析制定

📁 依据资料：策略文件、安全稳定分析报告、运行方式记录

👁️ 关注：正常运行方式及计划检修方式

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

2.直流输电控制保护装置、330千伏以上电网安全稳定控制装置未采用双重化以上配置；220千伏以上电厂涉网保护装置及其二次回路、直流电源、通信通道、路由等不满足冗余配置要求；

【主要考虑】

条款选取必要性：

直流输电控制保护、330千伏及以上稳控系统、220千伏及以上电厂涉网保护及二次系统是电网“三道防线”核心设施，若相关装置未实现双重化及以上配置，相关回路及通道冗余不达标，易因单一故障导致保护、稳控失效、故障扩大。

行业存在问题：

直流输电控制保护装置、330千伏以上电网安全稳定控制装置易出现未规范采用双重化配置的问题；220千伏及以上电厂涉网保护存在共用电源、单一路由、回路无备用等冗余配置不可靠的问题；针对此类重大隐患的冗余配置专项核查、考核机制尚不健全，难以有效保障电网安全稳定运行。

风险后果：

当电网发生故障，一旦单套运行的装置或其二次回路、直流电源、通信通道、路由等故障或失灵，将导致保护拒动、稳控策略无法执行，使得电网故障无法及时被有效隔离和切断，严重威胁电力系统的安全和稳定。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285-2023）。
- (2) 《电力系统安全稳定控制系统设计及应用技术规范》（DL/T 2193—2020）。
- (3) 《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》(国能发安全〔2023〕22号)。

判定情形：

- (1) 直流控制保护系统未分别采用两套或三套各自完整、独立的装置。
- (2) 对于双重化配置的直流保护，每套保护未采用“启动+动作”逻辑，或启动和动作元件及回路未完全独立。
- (3) 对于三重化配置的直流保护，每套保护测量回路未独立，或未按“三取二”逻辑出口。
- (4) 直流配套安全稳定控制装置未分别采用两套各自完整、独立的装置。
- (5) 每套直流控制保护系统、直流配套安全稳定控制装置未采用两路电源同时供电，或两路电源未取自不同（独立供电）的直流母线。
- (6) 220千伏以上电厂涉网保护装置的二次回路、直流电源、通信通道及路由不满足冗余要求。

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

1.直流控保、稳控装置双重化情况检查：装置配置文件核查、现场实地查验、系统图纸核对等，检查直流输电控制保护装置、330千伏以上电网安全稳定控制装置是否采用双重化以上配置。

2.电厂涉网保护装置双重化情况检查：装置配置文件核查、现场实地查验、系统图纸核对等，针对双重化配置的220千伏以上电厂涉网保护装置，重点关注100兆瓦及以上双重化的发变组保护装置以及220千伏以上电厂升压站保护装置（线路、主变、母差保护等），开展以下检查：

- (a) 两套保护装置与其他保护和相关设备配合的二次回路、开关线圈是否遵循相互独立的原则；
 - (b) 两套保护装置是否分别接入电流互感器的不同二次绕组；
 - (c) 两套保护装置是否分别由不同的直流电源或直流分电屏提供工作电源，并分别设有专用的直流熔断器或直流空气开关；
 - (d) 由同一套装置控制多组断路器时，装置到每一断路器的操作回路是否分别由专用的直流熔断器或直流空气开关提供控制电源；
- 有两组跳闸线圈的断路器，其每组跳闸线圈是否分别由专用的直流熔断器或直流空气开关提供控制电源；
- (e) 每套线路保护装置的光差通道的路由、电源是否相互独立。

问题提示：广西投资集团来宾发电有限公司220kV来宾BOT开关站220kV母线保护为单套保护，属于重大隐患，已通报南方能监局，后续做好跟踪和监督。

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

3.单机容量100兆瓦以上火电、核电机组，40兆瓦以上水电机组的励磁系统未按要求配置电力系统稳定器功能，或同步发电机机组并网运行时电力系统稳定器未按照规程规定要求投入运行；

【主要考虑】

条款选取必要性：

对于单机容量100兆瓦以上火电、核电机组，40兆瓦以上水电机组，且纳入区域电网调度的机组，当区域电网发生短路故障、负荷突变等扰动时，发电机转子机械功率与电磁功率平衡被打破，易引发电网低频振荡。若缺少电力系统稳定器提供正阻尼转矩抵消电网低频振荡引起的发电机负阻尼，振荡会持续甚至加剧，引起发电机失步、电网联络线跳闸；大型互联电网中还可能诱发区域间振荡，严重时导致系统解列、大面积停电。

行业存在问题：

未配置电力系统稳定器功能；电力系统稳定器功能，未进行整定试验，不具备投入条件；电力系统稳定器投入运行后，在电网运行方式发生变化时未进行复核性试验；未按照规程要求投入电力系统稳定器功能。

风险后果：

如果电力系统稳定器未配置或未投入。在电网出现低频振荡时，缺少电力系统稳定器提供正阻尼转矩抵消电网低频振荡引起的发电机负阻尼，振荡会持续甚至加剧，引起发电机失步、电网联络线跳闸；大型互联电网中还可能诱发区域间振荡，严重时导致系统解列、大面积停电。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）。
- (2) 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》（DL/T 583-2018）和《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》（DL/T 843-2021）。
- (3) 《电力系统网源协调技术规范》（DL/T 1870-2018）。
- (4) 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）。

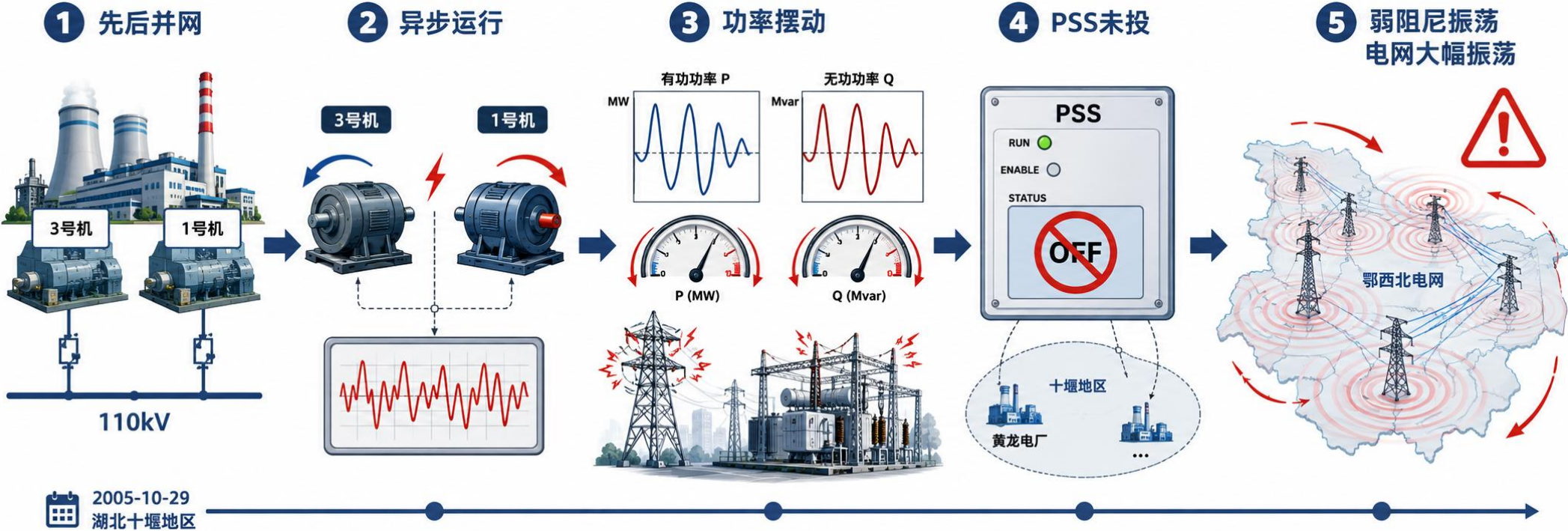
判定情形：

- (1) 励磁调节器不具备电力系统稳定器（PSS）功能。
- (2) 未完成电力系统稳定器（PSS）整定试验。
- (3) 电力系统稳定器（PSS）性能未定期进行复核性试验，复核周期超过5年。
- (4) 电力系统稳定器（PSS）未按照规程规定要求投入。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例】

2005年10月29日湖北十堰地区某电厂110千伏3号机、1号机相继并网，并网过程中机组出现异步运行，有功、无功大幅度摆动，对电网产生较大冲击，黄龙等十堰地区机组因未投电力系统稳定器发生弱阻尼振荡，造成整个鄂西北电网功率大幅振荡。



四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.电力系统稳定器功能检查：查阅励磁系统制造厂家提供的产品说明书，检查励磁调节器中是否具备电力系统稳定器（PSS）功能。
- 2.电力系统稳定器整定试验情况检查：查阅试验报告，检查是否按照《电力系统稳定器整定试验导则》（DL/T 1231-2018）要求，完成电力系统稳定器（PSS）整定试验。
- 3.电力系统稳定器复核性情况检查：查阅试验报告，检查电力系统稳定器（PSS）功能是否定期进行复核性试验，复核周期是否超过5年。
- 4.电力系统稳定器投入情况检查：现场检查电力系统稳定器（PSS）是否置于“投入”位置，电力系统稳定器（PSS）是否显示“投入”状态。



四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

4. 并入500千伏以上电压等级电网的单机容量200兆瓦以上发电机组未按要求开展进相试验；

【主要考虑】

条款选取必要性：

并入500千伏以上电压等级电网的单机容量200兆瓦以上的发电机组是电力系统的主力机组，其涉网性能对电力系统安全稳定重要程度高，进相能力是机组发挥系统调压作用、防止电网电压过高的核心指标。发电机组进相运行时静稳裕度降低，设备关键部位温度升高，若超过相关限制条件，易引发机组甚至系统失稳振荡、设备损坏等问题，相关进相深度和限制条件需要通过进相试验确定。

行业存在问题：

运行机组从未进行过进相试验，在进相能力不明确的情况下运行；已投运机组在容量增加、深度调峰等出力范围变动时，未根据新的出力范围重新开展进相试验认证，在进相能力不明确的情况下便运行于新的负荷工况；虽进行过进相试验，但机组进相试验深度较浅、未达到标准要求的功率因数指标或限制条件。

风险后果：

机组进相能力不明确，无功超限，导致运行中机组静稳失去、误入失磁保护动作区、设备超温等，严重时可导致机组跳闸、系统振荡等风险；机组进相能力不达标，无法充分发挥机组调压作用，严重时可导致电网事故中过电压无法及时抑制，进而导致事故扩大。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）。
- (2) 《电力系统网源协调技术导则》（GB/T40594-2021）。
- (3) 《同步发电机进相试验导则》（DL/T1523-2023）。

判定情形：

- (1) 新建或改扩建机组正式投运前未完成进相试验。
- (2) 发电机增容、灵活性改造、冷却系统改造、接入电网方式变化等影响发电机进相能力时未重新进行进相试验。
- (3) 发电机进相能力不满足要求或者未达到进相限制条件。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例】

某电厂600兆瓦超临界火电机组在未开展进相试验的情况下投运，运行人员在不清楚机组进相极限情况下调整机组无功进入进相运行状态，造成大量出力损失，引发区域电网供电负荷紧张。



四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

1.机组新建或改扩建阶段进相试验报告检查：检查是否能够提供对应的进相试验报告，进相试验是否在投运日期之前开展，进相试验报告中满负荷进相功率因数是否满足GB/T 31464-2022《电网运行准则》第5.4.2.3.1i)条的要求，或者是否达到DL/T1523-2023《同步发电机进相试验导则》规定的限制条件。

2.机组出力变更或电网接入方式变化情况下进相试验检查：检查机组改造记录，是否有增容、灵活性改造、冷却系统改造、接入电网方式变化等影响机组进相能力变化的情况，若有上述情况，是否能够提供对应的进相试验报告；检查进相试验是否在机组出力变更或电网接入方式变化后正式投运之前开展，检查进相试验报告中进相能力是否满足GB/T 31464-2022《电网运行准则》第5.4.2.3.1i)或GB/T40594-2021《电力系统网源协调技术导则》第6.1.3条的要求或者是否达到DL/T1523-2023《同步发电机进相试验导则》规定的限制条件。

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

5. 并入220千伏以上电压等级电网的风电场、光伏电站、电化学储能电站**不具备国家标准规定的低电压穿越能力、高电压穿越能力、电压控制能力、动态无功支撑能力和频率运行适应性，或未按电力调度机构要求将有功功率控制系统、无功电压控制系统投入运行，或未按国家标准要求完成并网试验；**

【主要考虑】

条款选取必要性：

（1）并入主干电网（220kV及以上）的新能源场站和储能电站，其运行特性直接影响电网的稳定性和电能质量。国家标准规定的低/高电压穿越、电压/频率适应性等能力，是确保这些电源在电网发生扰动（如短路、故障、负荷突变）时，能够“友好”接入并支持电网恢复，而非加剧扰动甚至脱网。是保证新型电力系统安全稳定运行的技术底线。

（2）新能源场站和储能电站将有功功率控制和无功电压控制系统投入运行并接受调度指令，是电力调度机构实现电网实时平衡与优化运行的核心手段，是保障调度指令得以执行、维持电网可调可控的关键管理要求。是场站在并网后，必须在规定时限内完成的涉网试验。这是确保场站实际运行性能符合国标和调度要求的关键环节。

（3）并网试验是验证场站实际性能是否符合相关国标规定的科学手段。它是场站接入电网前、后的“最终考试”和“体检报告”，是为了确保所有技术能力和承诺在通过并网试验得到实证，是防范风险的前置关口。

四、重点解读涉及电网的内容

【主要考虑】

为防范遏制新能源高渗透率背景下新能源大规模脱网事故，主要依据风电、光伏及储能的接入电力系统技术规定的几个国标，还主要参考《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）、《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）等标准以及《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023）》等文件要求，强调新能源、储能电站应具备低电压穿越能力、高电压穿越能力、应对电网频率、功率扰动的适应能力，以及应开展相应的并网试验，避免出现因系统电压、频率、功率扰动（振荡）导致新能源大面积脱网事件。

行业存在问题：

（1）部分在技术标准完善前投产的存量项目，可能不具备或不完全具备最新国标要求的（高低穿、电压控制及动态无功支撑能力、频率运行适应性等）全部能力。

部分取得型式试验或者具备相关能力的风机、光伏逆变器和储能PCS等设备的软件或者核心硬件升级后，其是否仍满足国标的要求，缺乏进一步的认证；风机、光伏和储能PCS因为运行和维护不当（如：UPS老化，变桨系统超级电容容量衰减等），导致故障电压时不能正常穿越。

（2）部分调度对于有功功率控制系统、无功电压控制系统管理不严，导致闭环投运不及时，跟踪指令效果差；场站与调度机构之间的通信链路或控制系统接口不稳定，导致指令无法可靠执行；场站运维人员技能欠缺或责任心不足，未能确保控制系统持续、正确地处于调度管辖的“远方”或“自动”模式。

（3）抢工期、赶投产，部分项目在未完成全部并网前的建模、专题分析报告等就并网，部分项目并网后因装机容量不够、缺陷多等原因，导致很长时间不具备并网后试验条件。并网试验项目偷工减料，或试验条件不满足国标要求，导致试验结果不能真实反映场站并网性能；极少数情况下，可能存在试验数据造假，出具不实并网试验报告。

四、重点解读涉及电网的内容

【主要考虑】

风险后果：

(1) 连锁脱网风险：电网发生电压或频率扰动时，不具备穿越能力的场站会大规模脱网，导致扰动范围扩大，可能引发“雪崩式”停电事故。削弱电网恢复能力：在故障时，这些场站无法提供动态无功支撑和电压控制，反而会从电网吸收无功，加剧电压崩溃风险，延长电网恢复时间。制约消纳能力：电网因安全顾虑，可能被迫在薄弱时段降低送出极限或者限制不具备支撑能力场站的出力，影响清洁能源消纳。

(2) 有功功率控制系统（AGC）未投，会导致电网功率不平衡，无法参与调频，严重时引发低频减载或大面积停电；AGC未投入也可能使得场站超发严重，导致区域断面功率越限，严重时甚至失稳。

无功电压控制系统（AVC）未投时，场站无法根据电网需求实时调节无功和电压。新能源出力波动大，易导致并网点电压越限，引发局部电压失控。当电网发生短路等扰动时，AVC是快速提供动态无功支撑的关键。若其未投运，场站无法在短时间内抬升电压，可能加剧电压崩溃，甚至引发连锁脱网事故。

(3) 未按国家标准要求完成并网试验，相当于实际性能未知的电源接入电网，可能在电网真正故障时才暴露，但为时已晚。对于并网试验结果不能真实反映场站并网性能或者弄虚作假的行为如果监管不严，会形成不良示范，破坏市场公平和技术进步氛围。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《风电场接入电力系统技术规定 第1部分 陆上风电》（GB/T 19963.1-2021）。
- (2) 《风电场接入电力系统技术规定 第2部分 海上风电》（GB/T 19963.2-2024）。
- (3) 《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2024）。
- (4) 《电化学储能电站接入电网技术规定》（GB/T 36547-2024）。
- (5) 《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）。
- (6) 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023）》。

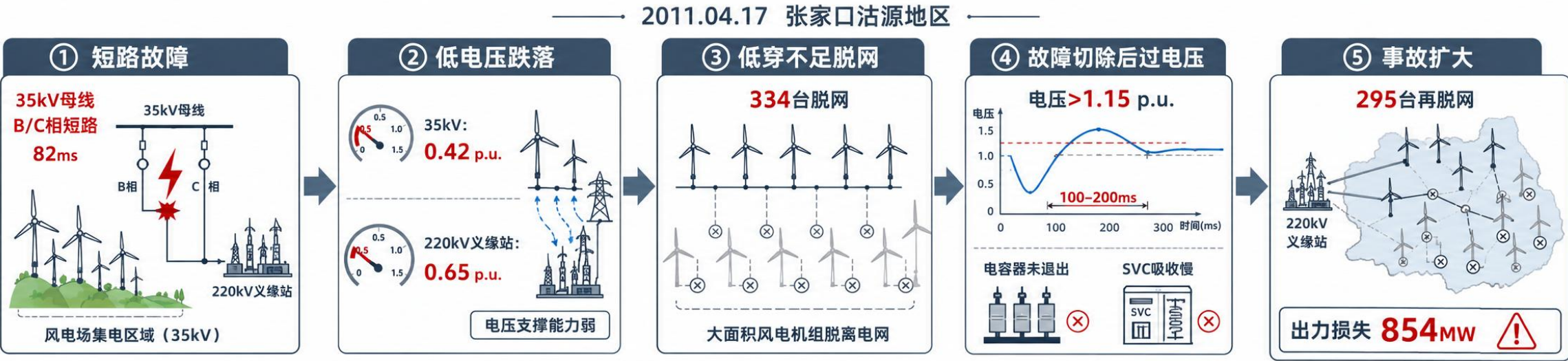
判定情形：

- (1) 风电场、光伏电站的风电机组与光伏发电单元以及电化学储能系统不具备国家标准规定的低电压穿越、高电压穿越能力、以电压耐受运行时间评价风电机组和光伏逆变器的低电压穿越、高电压穿越能力。
- (2) 风电场、光伏电站、电化学储能电站未按照国家标准《电网运行准则》（GB/T 31464-2022）的规定具备频率运行适应性。
未按电力调度机构要求将有功功率控制系统、无功电压控制系统投入运行。
- (3) 未按国家标准要求完成并网试验。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例1】

2011年4月17日张家口沽源地区某风场35kV母线发生B、C相短路故障持续82ms后故障切除，35kV跌至0.42p.u.，该汇集地区各场站因处于电网末端，电压支撑较弱，造成220kV义缘变电站及其所带风电场电压跌至0.65p.u.，334台风电机组因不具备足够的低穿能力而脱网。短路故障切除后，电压很快恢复，已脱网风电场大量固定电容器未退出，未脱网的风电机组在低穿后恢复阶段的有功输出不能跟随电压同步恢复，SVC等无功补偿装置未快速吸收无功，系统无功过剩导致系统电压在故障清除后100-200ms内升高至1.15p.u.以上，又造成295台不具备高电压穿越能力的风电机组脱网，事故进一步扩大，共造成854MW出力损失。

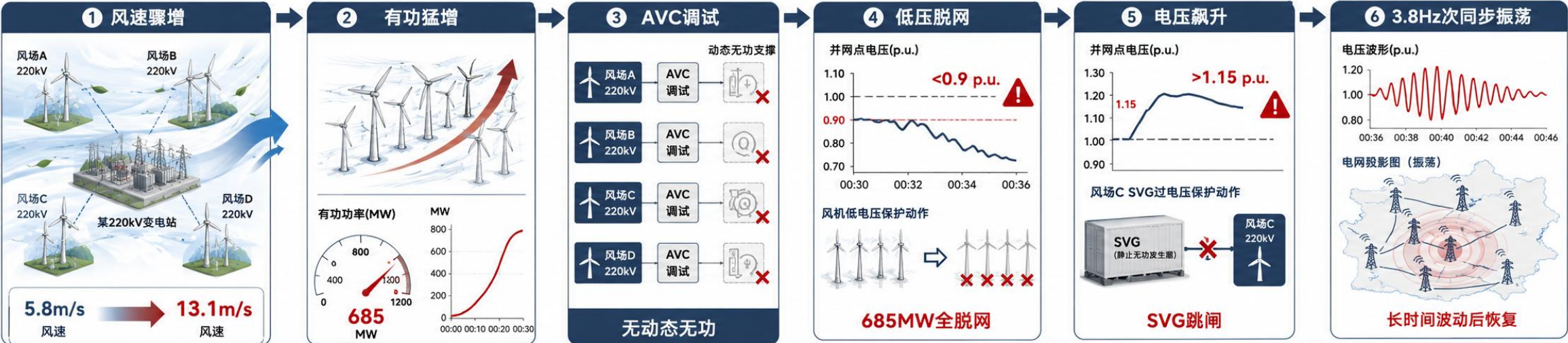


四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】

2024年4月3日蒙西某变电站附近4座220kV风电场风速骤增（5.8m/s升至13.1m/s），有功出力急剧上升，4个风场AVC系统均处于调试状态，风场未提供任何动态无功支撑，无法自动增发无功调节电压，导致并网点电压持续跌至0.9p.u.以下，触发风机低电压保护，几分钟内685MW风机全部脱网。脱网后系统电压又飙升至1.15p.u，导致其它风场的SVG过电压跳闸，风机脱网期间还引发3.8Hz次同步振荡，电网电压经历长时间剧烈波动才恢复。

2024.04.03 蒙西某变电站附近



四、重点解读涉及电网的内容

【案例3】

2025年03月19日20时14分，内蒙古某独立储能电站调试期间因通讯缺陷、储能系统AGC与一次调频协调控制策略不完善等原因导致出现了异常功率波动，1分钟内发生七次 $\pm 300\text{MW}$ 之间振荡，威胁电网安全稳定运行。

2025.03.19 20:14 内蒙古某独立储能电站



调试期间

独立储能电站

2 通讯缺陷



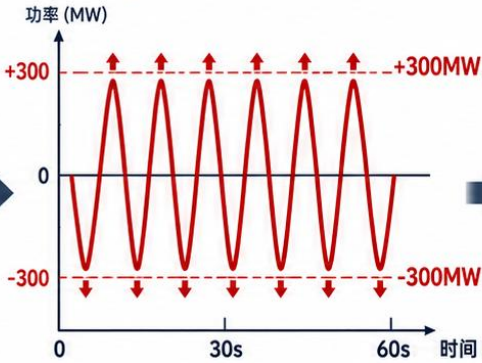
信号中断 / 数据不稳定

3 协调策略不完善



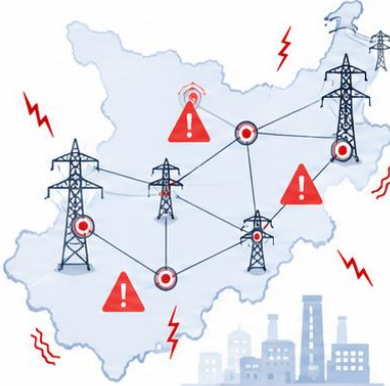
联动不足 / 参数冲突 / 响应不同步

4 异常功率波动



1分钟内7次振荡
 $\pm 300\text{MW}$

5 威胁电网安全稳定

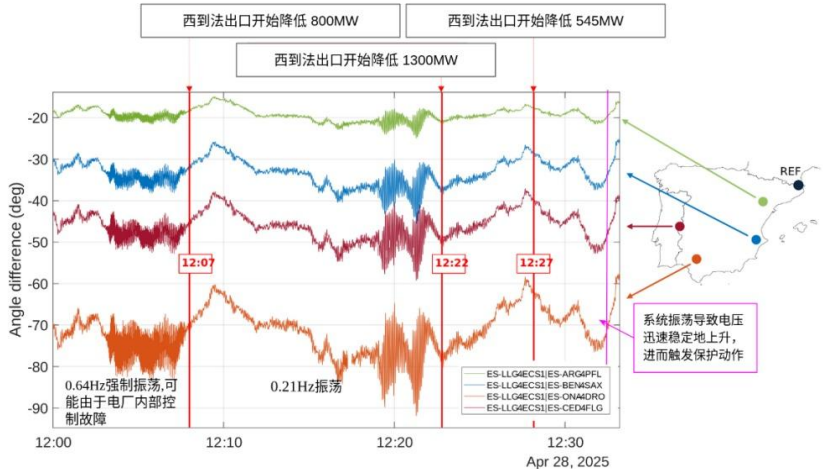
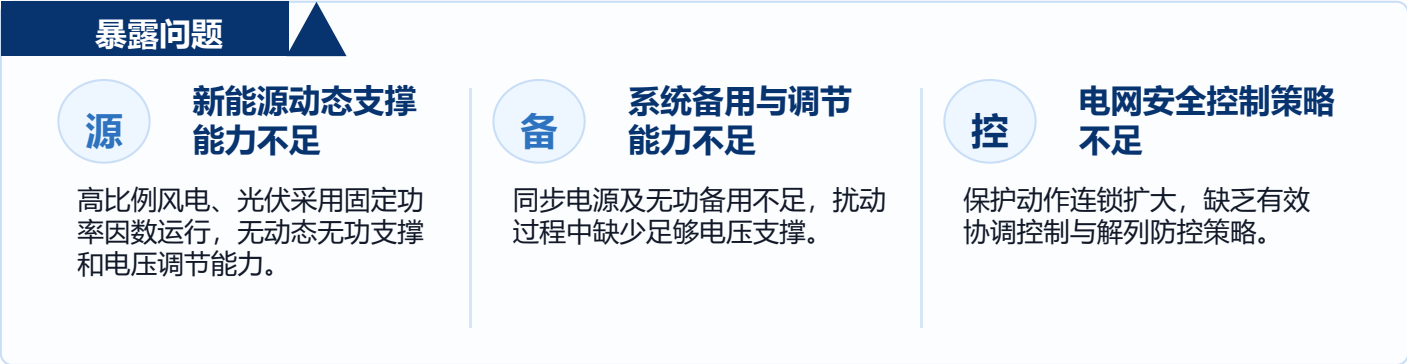
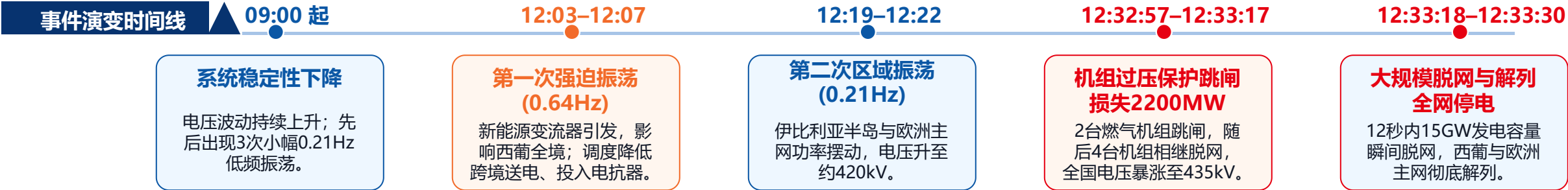


运行风险上升

四、重点解读涉及电网的内容

【案例4】

2025年4月28日，西班牙电网在高温天气及新能源大规模波动背景下，因系统无功调节能力不足、电压控制能力弱，连续发生低频振荡和强迫振荡。随后多台传统电源及新能源机组因保护动作脱网，最终导致伊比利亚电网与欧洲主网解列，引发大范围停电事件。



四、重点解读涉及电网的内容

【案例5】8.6”鹅凰片区新能源大面积脱网事



- 2025年8月6日，广东500kV博凰甲线AB相间故障跳闸（雷击），导致粤西鹅凰片区**5个海风场、140台风机脱网**，损失出力约**100万千瓦**，系统频率最低降至**49.95Hz**，主网一、二次调频正确动作，1分钟内系统频率恢复正常。
- 本次事件中脱网风机**共涉及8种型号**，主要由**明阳**（6种，95台）、**东方风电**（1种，28台）、**金风**（1种，17台）生产。

故障时电网侧电压瞬间跌到0.3p.u.，按要求风机应该连续运行不脱网，但海风场的动态无功补偿装置（**SVG**）自行闭锁，没起到无功支撑作用，场站侧电压反而异常地跌落更深，到0.2p.u.以下。

进一步分析，虽然国标允许海风场在场站侧电压跌到0.2p.u.以下脱网，但实际上140台风机脱网还不是因为低电压才脱的，反而是**UPS故障、控制策略参数不合理、其他设备硬件故障**这些国标不允许的原因造成脱网。

鹅凰脱网事件折射出新能源并网安全管理的普遍共性问题，英国“8.9”、巴西“8.15”、西葡“4.28”等多起大停电均与新能源并网管理质量密切相关，已引起国内外电网高度重视。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例6】广西中调、广西电科院认真审核，发现广西新能源场站并网技术报告弄虚作假

- 2025年广西中调在新能源并网检测及仿真建模报告审核中，准确查明**赤华风电场等多家电厂**故障电压穿越能力验证报告等13份并网技术报告存在严重异常以及弄虚作假情况。
- 2026年又发现**金秀海新能源有限公司板坡光伏电站、宾阳汇能能源有限公司能韵风电场**等多份仿真建模技术报告（均由**广西通量能源技术有限公司**编制）存在严重异常及弄虚作假行为，对大电网安全稳定构成严重威胁。已组织通报并开展考核。
- **广西中调、广西电科院认真审核，坚持刀刃向内，认真履行职责，获得网公司通报表扬。**

广西电网电力调度控制中心文件

桂电调方〔2026〕20号

关于对近期新能源场站仿真建模报告
弄虚作假行为的通报

各发电集团（公司），各有关单位，各供电局：

近期，我中心与电科院在审核新能源仿真建模报告时，发现金秀海新能源有限公司板坡光伏电站、宾阳汇能能源有限公司能韵风电场、东兴市熠阳新能源有限公司熠阳光伏电站提交的机电暂态建模等多份仿真建模技术报告（均由广西通量能源技术有限公司编制）存在严重异常及弄虚作假行为，对大电网安全稳定构成严重威胁。通报如下：

一、板坡光伏电站机电暂态建模报告全部工况实测曲线与仿

中国南方电力调度控制中心文件

总调运〔2025〕41号

关于肯定广西中调、广西电科院在
新能源并网检测建模报告审核中
认真履职严格把关做法的通报

各省（级）电网公司：

近期，广西中调与广西电科院在新能源并网检测及仿真建模报告审核中，秉持严谨细致的工作作风、凭借扎实过硬的专业能力及高度负责的履职担当，准确查明故障电压穿越能力验证报告等13份并网技术报告存在严重异常以及弄虚作假情况。其中：

一、赤华风电场与端阳风电场风电机组型号、变流器型号均不同，但其编制提交的赤华风电场场站电压适应性、频率适应性以及故障电压穿越能力验证报告中风电场测试数据、测试录波图

四、重点解读涉及电网的内容

2026年公司安全生产大检查，系统运行域发现重大隐患，其中之一是全网100座新能源、储能场站未按时完成国家要求的并网试验，涉网性能难以保证，构成重大隐患。

新能源涉网试验滞后

- 按《电力重大事故判定标准及治理监督管理规定》（国家发改委第41号令）要求，220kV及以上风电场、光伏电站和新型储能电站**涉网试验滞后**的，将被判定为**重大隐患**。
- 截至6月底，南方区域符合重大隐患判定标准的新能源及新型储能电站共计**100座**（广东11座、**广西41座**、云南20座、贵州25座、海南3座）。



措施建议

- **网省调度已向能源监管机构报送初步清单明细**，并协同监管机构督促发电企业分类分级制定整改计划，原则上1年内完成。
- **严格管控涉网试验**
 - 强化并网管理：健全全过程并网管理，完善涉网系统技术监督管理功能，规范涉网试验流程，完善服务工作机制。
- **优化涉网管理模式**
 - 调度机构、电科院研究组建专项稽查队伍，补齐专业人员缺口，建立专业人才培养机制，强化人才长效培养；**广西电网各地调补齐70人，广西电科院补齐51人。**
 - 督促发电企业建立健全自身技术监督力量和体系，压实发电企业的主体责任，补强自身涉网安全管理队伍和机构。

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

1.低电压穿越、高电压穿越和频率适应性能力检查：对比风电机组、光伏发电单元、储能变流器、动态无功补偿装置定值文件，现场实地查验设备控制系统定值参数及高、低电压穿越能力、频率适应性等测试报告等方式，检查风电场、光伏电站、电化学储能电站的发电设备是否具备国家标准规定的低电压穿越、高电压穿越和频率适应性能力。

(a) 风电机组、光伏发电单元、储能变流器、动态无功补偿装置的高、低电压穿越功能是否处于使能状态；

(b) 风电机组主控系统与变流器、光伏逆变器、储能变流器等关键部件更换、改造或软件版本经控制逻辑变化、主要参数变更等重大升级后，是否经过低电压穿越、高电压穿越能力现场抽检测试；

(c) 现场核对风电机组、光伏发电单元、储能变流器、动态无功补偿装置的高、低电压保护定值是否满足国家标准要求：《风电场接入电力系统技术规定 第1部分 陆上风电》（GB/T 19963.1-2021）第9条、《风电场接入电力系统技术规定 第2部分 海上风电》（GB/T 19963.2-2024）第8条、《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2024）第6条、《电化学储能电站接入电网技术规定》（GB/T 36547-2024）第8条。

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

2.有功功率控制系统（AGC）、无功电压控制系统（AVC）情况检查：核查风电场、光伏电站、电化学储能电站是否配置有功功率控制（AGC）系统、无功电压控制（AGC）系统，是否按照相关标准完成测试，并出具测试及联调报告；是否按照调度机构要求投入运行，控制系统功能和运行是否正常。

3.并网试验情况检查：检查风电场、光伏电站、电化学储能电站是否按照《风电场接入电力系统技术规定 第1部分 陆上风电》（GB/T 19963.1-2021）第14条、《风电场接入电力系统技术规定 第2部分 海上风电》（GB/T 19963.2-2024）第13条、《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2024）第12条、《电化学储能电站接入电网技术规定》（GB/T 36547-2024）第14条要求，在规定周期内完成相关并网试验并提交报告。

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

6.直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）监测的乙炔含量达到5微升/升或周增量超过2微升/升，或氢气含量超过450微升/升，或总烃含量超过450微升/升；

【主要考虑】

条款选取必要性：

特高压变压器（换流变）是电网核心关键设备，若内部发生电弧放电、局部过热或绝缘劣化等潜伏性故障，极易引发设备故障爆燃。

行业存在问题：

特高压变压器（换流变）故障突发性强，且其故障发展过程与内在机理存在较多认知盲区。为探究故障缺陷的规律性并深层次原因，需通过基础性研究与全面试验检测，剖析故障机理及发展过程。

风险后果：

这些由特征气体超标表征的隐患，若处置不及时，随时可能演变为设备爆燃等灾难性事故。依据国家电网通知《关于进一步规范特高压变压器、换流变油色谱异常处置要求（试行）的通知》“停运值表明设备可能发生严重异常，应及时将设备停运，停运值包括乙炔、氢气、总烃三类特征气体，其中乙炔含量达到5 μ L/L，乙炔周增量、日增量或4小时增量达到2 μ L/L，乙炔2小时增量达到1.5 μ L/L，氢气含量达到450 μ L/L或总烃含量达到450 μ L/L等任一条件满足时，均视作设备达到停运值”。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》（DL/T 722-2014）。
- (2) 《换流变压器交接及预防性试验规程》（DL/T 1798-2018）。
- (3) 《国网设备部关于进一步规范特高压变压器、换流变油色谱异常处置要求（试行）的通知》（设备变电〔2022〕147号）。

判定情形：

因《变压器油中溶解气体分析和判断导则》（DL/T 722-2014）第9.3.1条，以及《换流变压器交接及预防性试验规程》（DL/T 1798-2018）第6条中，仅要求“变压器（换流变）运行中油中溶解气体注意值为乙炔含量达到1微升/升，或氢气含量超过150微升/升，或总烃含量超过150微升/升”，相关设备特征气体达到上述标准时，仅需引起注意，但尚不足以导致设备爆燃等严重后果，故结合设备管理实际，引用《国网设备部关于进一步规范特高压变压器、换流变油色谱异常处置要求（试行）的通知》（设备变电〔2022〕147号）相关条款要求。

- (1) 直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）乙炔测量值达到5微升/升。
- (2) 直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）乙炔测量值虽未达到5微升/升，但通过两次测量计算乙炔周增量大于2微升/升。
- (3) 直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）氢气测量值超过450微升/升。
- (4) 直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）总烃测量值超过450微升/升。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例1】

2019年11月22日，山东某变电站3号主变B相乙炔含量超限，引发瓦斯告警，随后重瓦斯动作跳闸，B相突发爆燃起火，造成B相变压器损坏事故。



事件时间线

- 11.22 14:00** 3号主变B相乙炔含量 **4.79 $\mu\text{L/L}$ ，周增量4.79 $\mu\text{L/L}$**
- 16:13** 3号主变B相瓦斯告警 **告警信号触发**
- 16:36** 3号主变重瓦斯动作跳闸 **B相突发爆燃起火**
- 11.23 07:23** 明火被扑灭 **造成B相变压器损坏事故**

事故后果



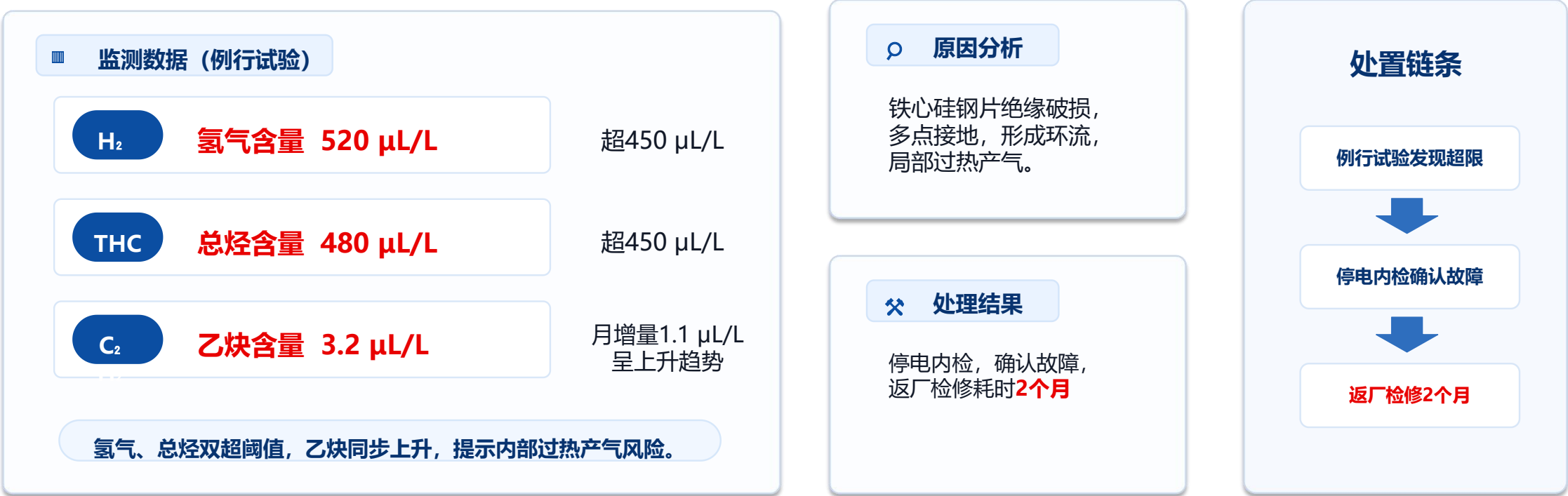
B相变压器损坏

瓦斯告警后短时间内发展为爆燃起火，
风险演化速度快。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】

2023年，青海某换流变例行试验，发现氢气含量达520微升/升、总烃含量达480微升/升，均超450微升/升阈值；乙炔3.2微升/升，月增量1.1微升/升，呈上升趋势，停电内检，确认铁心硅钢片绝缘破损、多点接地，形成环流，局部过热产气，返厂检修耗时2个月。

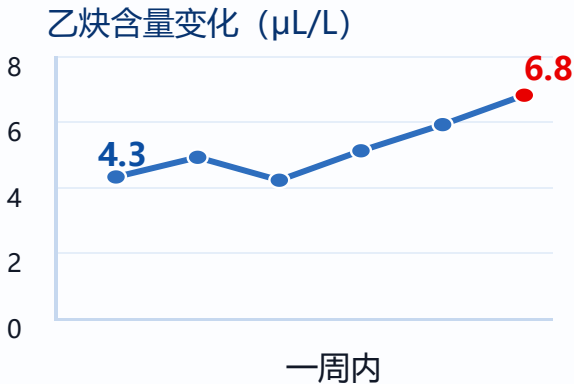


四、重点解读涉及电网的内容

【案例3】

2022年，华中某主变在线监测显示乙炔含量一周内从4.3升至6.8微升/升，周增量2.5微升/升，触发严重告警，返厂解体，发现高压绕组股间绝缘破损、多股导线短路，短路点电流密度达正常值3.5倍，漏磁场畸变加剧局部过热与放电，停运3个月，特高压交流通道输送能力下降50%。

监测数据变化



! 严重告警
周增量 2.5 μL/L (> 2 μL/L)

影响后果

⚡ 短路点电流密度达正常值 3.5倍

⚡ 漏磁场畸变加剧局部 过热与放电

⌚ 主变停运 3个月

⚠ 特高压交流通道输送能力下降 50%

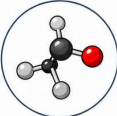


四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.乙炔含量及增量检查：**通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置核查直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）的乙炔含量是否达到5微升/升，或通过核对历史数据计算周增量是否超过2微升/升。
 - 2.氢气含量检查：**通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置核查直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）的氢气含量是否超过450微升/升。
 - 3.总烃含量检查：**通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置核查直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）的总烃含量是否超过450微升/升。
- 综上，通过油色谱在线监测装置或离线油色谱装置检测特定组分是否超标准值，通过两次测量计算乙炔周增量是否超过2微升/升。

乙炔



乙炔 (C₂H₂)

 $\geq 5 \mu\text{L/L}$

 周增量 $> 2 \mu\text{L/L}$



氢气

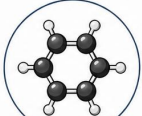


氢气 (H₂)

$> 450 \mu\text{L/L}$



总烃



总烃 (C_xH_y)

$> 450 \mu\text{L/L}$



四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

7.500千伏以上变电站（换流站）变压器基础沉降差或倾斜超过0.003L（L为基础对应方向的长度）；支撑式硬母线或隔离开关支架基础沉降差或倾斜超过0.002L；钢构架基础沉降量超过150毫米，或沉降差或倾斜超过0.003L；气体绝缘开关（GIS）设备基础沉降量超过200毫米，或沉降差或倾斜超过0.002L；

【主要考虑】

条款选取必要性：

500千伏以上变电站（换流站）是电网骨干枢纽核心节点，主变压器、GIS、构支架等关键设备对基础平整度要求极高，一旦发生不均匀沉降将直接导致设备对接偏差、母线拉裂甚至保护系统误动，可能引发大面积停电事故。

行业存在问题：

当前行业内变电站（换流站）建设选址日益复杂，重湿陷性黄土、深厚淤泥、软土等地基条件普遍存在，遇水易塌陷变形，治理难度大。扩建工程新旧基础协同控制要求极高，差异化沉降控制要求高，技术挑战突出。此外，部分老旧变电站基础沉降问题逐年加剧，设备房屋开裂、基础塌陷等隐患持续扩大。

风险后果：

500千伏以上变电站（换流站）设备基础沉降直接关系到设备安全运行与电气连接可靠性。变压器、GIS、钢构架及隔离开关支架等核心设备基础不均匀沉降或倾斜超标，易引发设备倾斜、套管受力不均、导体连接失效、气体密封破坏等严重缺陷，影响设备正常运行，甚至导致短路故障或设备损坏。

四、重点解读涉及电网的内容

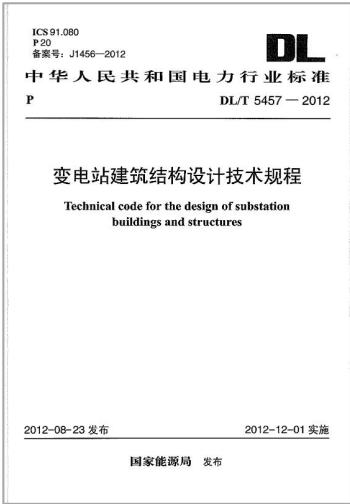
【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《变电站建筑结构设计规范》（DL/T 5457-2012）。
- (2) 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）。

判定情形：

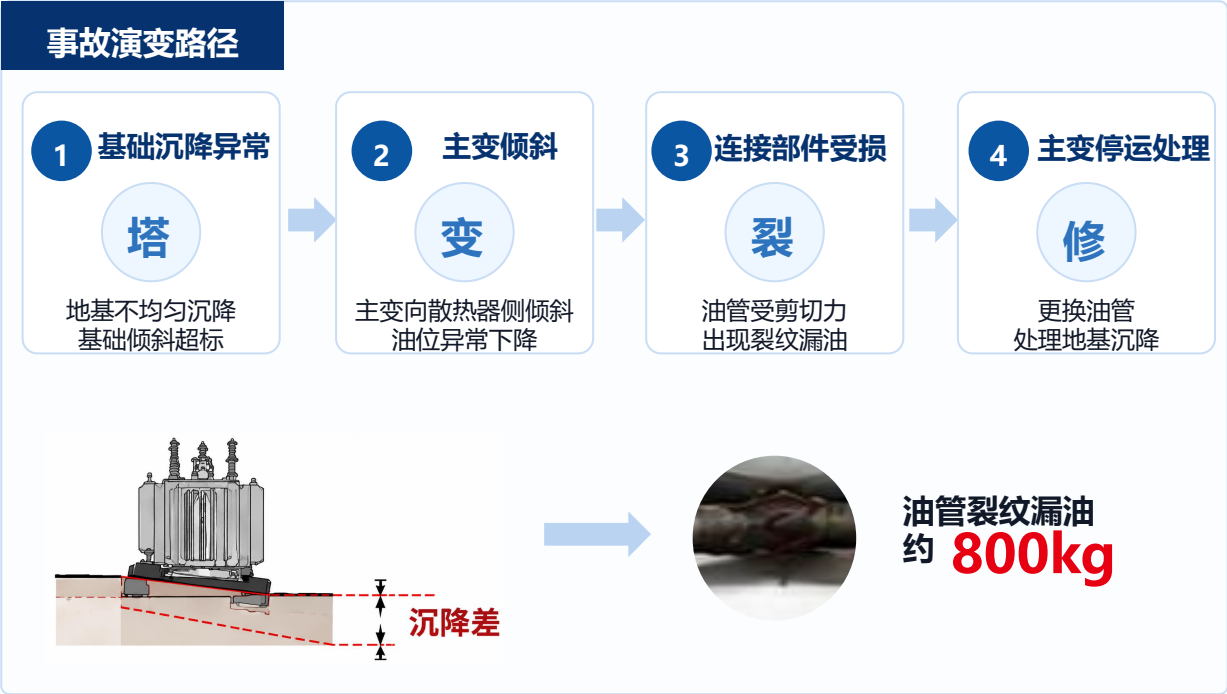
- (1) 变压器、钢构架、支撑式硬母线或隔离开关支架基础沉降差或倾斜超过限值，经复核存在设备倾斜、连接导体受力超标或影响电气安全距离。
- (2) GIS设备基础沉降量超过200毫米，或沉降差或倾斜超过0.002L，导致母线伸缩节变形超限、套管倾斜或GIS气室出现漏气风险。



四、重点解读涉及电网的内容

【案例1】

2023年6月，某500kV变电站巡检发现主变向散热器侧倾斜，经检查确认基础沉降差超过控制要求，导致设备连接部位长期受力异常，最终造成油管裂纹漏油、主变被迫停运处理。



关键数据对比（实测值 vs 限值）

主要基础倾斜	基础沉降差	散热器支架基础沉降差
0.0035L	38mm	25mm
实测值	实测值	实测值
限值 0.003L	限值 36mm	限值0.002L (约24mm)

四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】

2024年3月，某±800kV特高压换流站因地基不均匀沉降，导致钢构架及悬吊式硬母线发生变形，最终造成母线断裂、直流极 I 闭锁，造成4000MW送出能力损失。



四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.沉降观测数据检查：**调阅设备基础沉降观测记录，检查观测点布设是否符合规范要求，观测周期是否满足规程规定，确认沉降量、沉降差及倾斜值是否超过限值。
- 2.连接导体受力检查：**现场检查变压器套管与母线连接处、GIS伸缩节、硬母线支撑点是否存在变形、卡滞、异常应力痕迹，判断沉降是否影响电气连接可靠性。
- 3.沉降趋势分析检查：**查阅历次沉降观测报告，分析沉降是否趋于稳定，若沉降速率超标或未收敛，需评估持续沉降风险。
- 4.结构安全评估报告检查：**对于已出现超限沉降的设备基础，查阅专项结构安全评估报告，确认是否采取加固措施，加固后沉降监测数据是否满足稳定要求。

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

8.110千伏以上变电站开关、刀闸、接地类设备竣工图纸与实际不一致或安装位置错误；

【主要考虑】

条款选取必要性：

开关、刀闸、接地类设备是变电站倒闸操作与隔离故障的核心元件，竣工图纸是运行、检修、防误操作的根本依据。若图纸与实际安装位置不一致，将直接导致操作票编制错误、防误逻辑失效、故障隔离误判，极易引发恶性误操作事故。该条款通过强制要求“图实一致”，从源头消除操作风险。

行业存在问题：

部分变电站建设或改扩建过程中，设计变更、现场安装调整未能及时反馈到竣工图纸，图纸与设备实际接线、位置、编号存在偏差；施工验收环节对图纸核对重视不足，尤其接地类设备因数量多、位置分散，容易漏核错核；部分老旧站改造时新旧图纸衔接管理混乱，导致出现图实不符现象。

风险后果：

图实不一致直接导致运行人员依据错误图纸操作，可能造成带接地线合闸、误拉合开关、误入带电间隔等恶性事故，引发设备短路爆炸、人身触电伤亡及大面积停电。接地类设备位置错误还会使检修时无法可靠挂设接地线，或误拆运行设备接地，严重威胁作业安全。该隐患隐蔽性强，一旦触发后果极其严重。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第 2 部分：高压电器施工质量检验》（DL/T 5161.2—2018）《第 6 部分：接地装置施工质量检验》（DL/T 5161.6—2018）。
- (2) 《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》(国能发安全〔2023〕22号)。

判定情形：

- (1) 竣工图、与现场实际设备位置、编号、接线方式不一致，或隔离开关、接地刀闸的安装位置与防误闭锁逻辑不匹配，影响正常操作或安全措施设置。
- (2) 开关、刀闸、接地类设备安装位置与设计图纸存在明显偏差，导致设备间距不足、操作机构与操作平台干涉、接地排位置偏移影响接地可靠性，或操作通道受阻无法安全操作。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例1】

2021年5月，某110千伏变电站技改后，母线电压互感器间隔2把接地开关（母线侧 / 设备侧）标识牌装反，检修操作时，运行人员按标识 “合互感器设备侧接地” ，实际合上母线侧接地开关，导致带地合闸间隔刀闸，发生弧光短路、设备烧毁、母线跳闸。

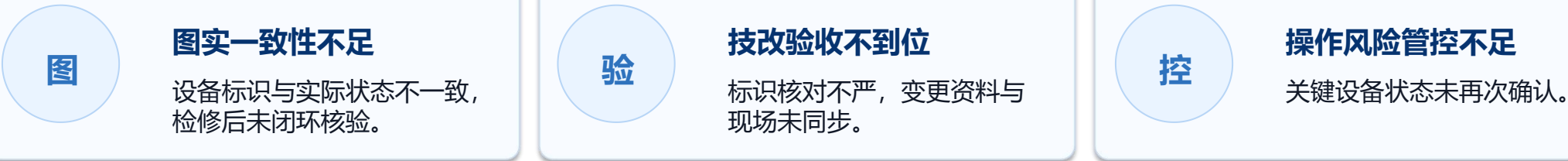
事故演变过程



事故现场



暴露问题与防范启



四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】

2023年9月5日，某220kV枢纽变电站在倒闸操作中，因施工阶段刀闸与地刀安装位置互换，图纸资料未及时修正，现场实际设备位置与图纸标示不符，运行人员误按台账和图纸判断设备状态，导致带地合闸，引发母线电压互感器损坏。



四、重点解读涉及电网的内容

案例：“2025.6.19” 110kV上步站全站失压

一、事件概述

2025年6月19日10:28，110kV上步站110kV母线发生三相接地故障，220kV中航站110kV上中线距离Ⅱ段保护动作，跳开中航侧110kV上中线开关；110kV上步站110kV备自投检测到110kV1M和2M均无压，跳开上步侧110kV上中线开关、合上承上Ⅰ线1267开关；承上Ⅰ线1267开关合于故障后距离加速跳开，**110kV上步站全站失压，影响负荷41MW。**

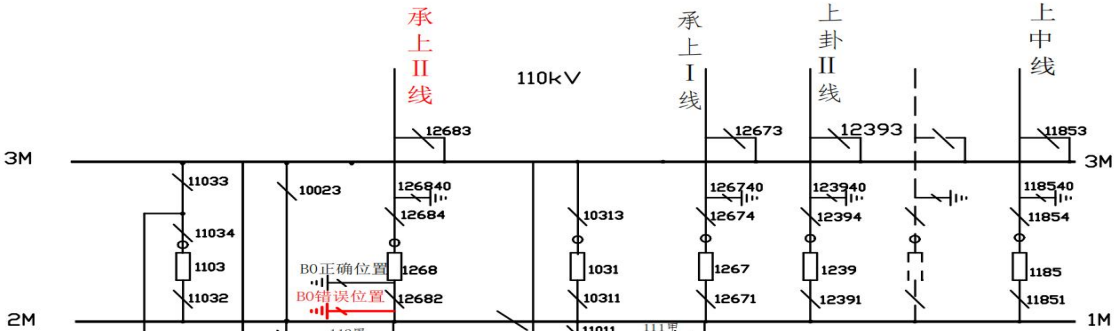
二、原因分析

110kV 上步站 110kV 承上Ⅱ线在 2023 年技改项目中，**1268B0地刀安装位置存在错误，该地刀应安装在 12682 刀闸靠开关侧，但实际被错误安装在 12682 刀闸靠 110kV 2M 母线侧。**

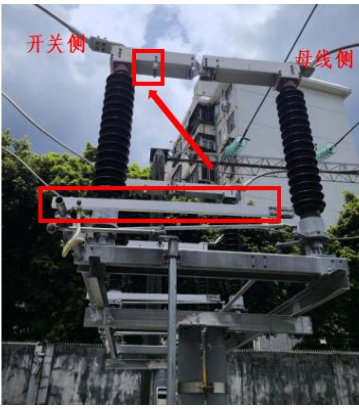
6月19日，110kV承上Ⅱ线线路转检修后，变电现场自行负责倒闸操作过程中“合上110kV承上Ⅱ线1268B0地刀”，导致110kV母线发生三相接地故障。

三、暴露问题

- 1.设计施工图错误。过程稿设计施工图《110kV 电气主接线图》中 110kV 上步站需改造间隔的 B0 地刀安装位置均未标注，与实际不符。
- 2.施工安装错误。施工单位在没有具体间隔施工图纸的情况下，凭经验施工，且施工单位三级自检、监理复检未发现安装错误。
- 3.验收未发现安装错误。
- 4.日常运维未发现异常。



安装错误



安装正确

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.竣工图纸与现场核对：**调取竣工图纸、防误闭锁逻辑图，与现场设备进行逐一核对，检查设备位置、编号、型号、接线方式、操作机构方向等是否与图纸一致。
- 2.防误闭锁逻辑验证：**现场模拟倒闸操作流程，验证开关、刀闸、接地刀闸的闭锁逻辑是否与图纸设计一致，确认是否存在闭锁失效、逻辑错误或解锁钥匙管理缺失情况。
- 3.接地排与接地线检查：**核查接地刀闸的接地排走向、连接点位置是否与图纸一致，接地线规格、材质、连接方式是否符合设计要求，是否存在接地位置偏移导致接地可靠性降低。
- 4.设计变更与修编记录检查：**调阅设计变更通知单、竣工图修编记录，确认变更是否履行正式程序，现场实际设备是否与现行有效图纸保持一致。
- 5.操作通道与标识检查：**现场检查设备操作通道是否畅通，设备标识牌、双重名称编号是否与图纸及调度命名一致，标识是否清晰、牢固，避免因标识错误导致误操作。

四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

9.直流±800千伏、交流1000千伏以上架空线路全高50米以上杆塔塔身倾斜度超过10‰，或全高50米以下的杆塔塔身倾斜度超过15‰；±660千伏或750千伏线路全高50米以上杆塔塔身倾斜度超过15‰，或全高50米以下的杆塔塔身倾斜度超过20‰；

【主要考虑】

条款选取必要性：

特高压、超高压架空线路杆塔承载导地线、绝缘子串及风、冰、地震等外部荷载，塔身倾斜超过控制限值表明基础、塔材、连接件或地质条件可能已发生严重异常，会造成倒塔、断线、多回线路跳闸和重要通道中断。

行业存在问题：

依据国家电网企标《输变电一次设备缺陷分类标准》直流±800千伏、交流1000千伏线路塔身倾斜重大隐患与严重及以上缺陷（超过10‰）对应划分，±660千伏或750千伏线路塔身倾斜重大隐患按照危急缺陷标准（50米以上超过15‰，50米以下超过20‰）对应划分，制定了该判定标准。

强降雨不停冲刷特高压铁塔基础下边坡，基础下方原状土伴随雨水出现严重流失使得杆塔基础出现沉陷、严重开裂或显著上拔；特高压铁塔附近大型机械采动作业、爆破作业造成地形地貌变化，或者施工工艺不良会使杆塔发生倾斜，导致杆塔受力不均衡，引起结构失衡。

风险后果：

严重时可能导致倒塔和断线，引发大面积停电。因此有必要将其作为电力重大事故隐患进行管控。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019）。
- (2) 《输变电一次设备缺陷分类标准》（QGDW1906-2013）。

注：因行业标准《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019）5.1.4，5.1.5条对直流、交流输电杆塔倾斜度最大允许值设定标准较高，结合实际运行经验与重大隐患判定要求，引入国家电网公司企标《输变电一次设备缺陷分类标准》（QGDW1906-2013）直流、交流输电杆塔倾斜度管控标准作为依据。

判定情形：

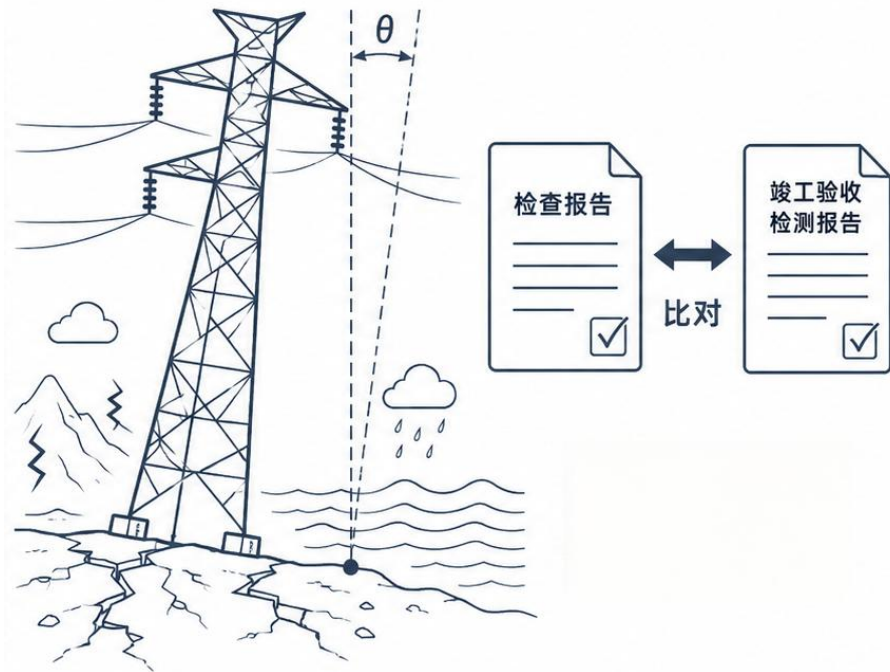
- (1) 直流±800千伏、交流1000千伏以上架空线路，全高50米以上杆塔塔身倾斜度超过10‰，或全高50米以下杆塔塔身倾斜度超过15‰。
- (2) ±660千伏或750千伏线路，全高50米以上杆塔塔身倾斜度超过15‰，或全高50米以下杆塔塔身倾斜度超过20‰。

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

杆塔倾斜度检查：

针对相关电压等级架空线路运行过程中发生过可能导致杆塔倾斜自然灾害的（地震、洪水等），通过核查运维规程要求，以及依规开展检查所形成的检查报告，与竣工验收检测报告进行比对，核查杆塔倾斜度是否超过标准限定。



四、重点解读涉及电网的内容

第五条 电网或电力设备设施出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

10.纳入国家层面管控的重要输电通道内存在可能引发通道线路全停的山火易燃物（松树、杉树等油性植物）、施工外破（保护区内爆破），且未采取有效治理措施。

【主要考虑】

条款选取必要性：

重要输电通道是国家电网的“主动脉”与区域电力互济的关键走廊，承担着跨区域功率输送、电网结构支撑和系统稳定保障等核心功能。通道安全一旦中断，轻则导致局部电网负荷转移困难、供电可靠性下降，重则引发连锁性电网崩溃和大规模停电事故。山火是威胁输电线路安全运行的重要因素之一，松树、杉树等油性植物在干燥季节遇明火后燃烧剧烈、蔓延迅速，火苗和浓烟可导致线路间隙击穿放电，引发跳闸甚至设备烧损。保护区内爆破作业产生的冲击波和飞石可直接造成导线断股、绝缘子破损、杆塔基础受损等严重破坏。上述两类隐患若未采取有效治理措施，将形成长期悬而未决的重大安全风险。

四、重点解读涉及电网的内容

【主要考虑】

行业存在问题：

一是山火风险源头管控难度大，易燃树种清理阻力大。

我国重要输电通道多穿越山区林地，线路下方松树、杉木等油性植被分布广泛，线下易燃植被覆盖率较高。然而，此类树种在部分地区兼具生态功能或经济价值，林木采伐涉及林业审批、村民补偿等多重利益协调，通道清理工作推进缓慢。

二是施工外破预防机制不健全，政企协同存在短板。

工程建设中施工单位电力安全意识薄弱，保护区内违规爆破、机械作业等行为屡禁不止。施工前未向供电企业报备即擅自作业的案例时有发生。同时，重要输电通道保护涉及发改委、住建、交通、应急、自然资源等多个政府部门，跨部门协同联动机制不够顺畅，信息共享与联合执法力度不足，隐患治理时常陷入“电力一家管、多头难协调”的困境。

三是隐患治理手段单一，长效机制尚未形成。

当前通道隐患治理仍以人工巡检和定期清理为主，智能化监测覆盖不足，对隐蔽性、突发性风险的预警能力不强。部分地区虽已探索“植被置换”“林电共治”等创新模式，将通道内易燃树种置换为油茶等矮秆经济作物，但推广范围有限。在施工外破防控方面，已有单位试点部署AI智能识别装置、构建“人防+物防+技防”三位一体防护体系，但全行业尚未形成统一规范的防控标准。

四、重点解读涉及电网的内容

【主要考虑】

风险后果：

纳入国家层面管控的重要输电通道一旦因山火或施工外破引发线路全停，后果极为严重。山火方面，通道内松树、杉树等油性植物遇火后燃烧剧烈，火苗和浓烟可导致导线对地间隙击穿、绝缘子串闪络，引发线路跳闸。以±800kV锡泰特高压直流线路为例，该线路是“外电入苏”关键能源通道，负荷峰值可达近7000兆瓦，其安全运行关乎全省电力供应。一旦该通道因山火或施工外破中断，将直接导致跨省输电能力丧失，受端电网面临功率缺额、电压失稳风险。施工外破方面，保护区内爆破产生的冲击波可能造成导线断股、绝缘子破损甚至杆塔倾倒，修复周期长、难度大。通道线路全停期间，电网运行方式被迫调整，相邻通道和备用线路承受超限潮流压力，极易引发连锁跳闸，最终导致大面积停电事故，对国民经济运行和居民正常生活造成严重冲击。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019）及运维实践。

判定情形：

- （1）纳入国家层面管控的重要输电通道，存在山火易燃物（松树、杉树等油性植物）且未采取有效治理措施防止山火发生，其后果足以引发线路全停。
- （2）纳入国家层面管控的重要输电通道，存在施工作业，且未采取有效治理措施防止施工外破（保护区内爆破）发生，其后果足以引发线路全停。



四、重点解读涉及电网的内容

【案例1】

2020年3月，某直流线路因山火导致双极四阀组同时闭锁。该线路是国家大气污染防治行动计划12条重点输电通道之一，送电距离约1953km，输电容量5000MW，属于纳入国家层面管控的重要输电通道。



四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】

2023年3月12日13时许，重庆某村突发山林火灾，火势迅猛、浓烟弥漫，直接威胁±800kV复奉线、锦苏线两条“西电东送”特高压直流大动脉安全，导致复奉线极Ⅱ故障跳闸。**电网随即启动一级应急响应，采取线路降压运行等措施防范风险。**



事故影响

- 复奉线极Ⅱ跳闸
约4小时
- 应急响应
一级应急响应
- 抢险人员
103名
- 投入设备
40余台
- 起火原因
村民违规野外用火

暴露问题

火	外部火灾风险高	盾	通道防火治理不足	联	应急联动还需强化
	通道周边群众防火意识薄弱，野外用火监管不足。		防火隔离带维护不到位，火情预警能力需提升。		地方应急与电网协同机制需进一步优化。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例3】

2022年10月17日，某矿山在特高压交流线路保护区内违规爆破作业，飞石损伤线路设备并引发山火，导致皖浙特高压线路跳闸。受飞石、山火双重影响，同走廊多回高压线路相继停运，局部电网孤网运行，造成区域供电能力大幅下降。



事故影响

皖浙特高压线路停运时间

72小时

形成供电缺口

300万千瓦

其余多条高压线路停运

24~48小时

大重工业企业停工停产

区域供电秩序受冲击

暴露问题

人 外部施工管控不到位

保护区内违规施工风险未有效遏制。

查 通道隐患排查不足

火灾、外破等风险识别不充分。

资 资料与现场管理缺陷

施工、验收资料未及时修正同步。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例4】无人机等新型外破事件时有发生

- 1、2026-01-01，500kV黎桂甲线是无人机外破导致跳闸。经调查为无人机开展吊装甘蔗作业时大风导致无人机失控缠绕在地线上，后掉落造成A相导线跳闸。
- 2、2026年01-12，110kV能天甲线和双天线跳闸。经调查为无人机开展喷洒农药作业失控撞断光缆后，光缆掉落过程中先扫到110kV双天线B相导线、后搭在110kV能天甲线BC相导线上，造成两回线路跳闸。
- 3、2026-03-18，海南三亚地区220kV文藤乙线紧急停运转检修处理N67塔大号侧农用无人机悬挂在中相导线异常，无负荷损失。
- 4、2025-12-07，贵州毕节地区110kV官长线AB相故障跳闸，重合不成功。110kV官长线巡线结果为：#73-#74塔间无人机距离导线过近导致放电跳闸。



吊绳放电痕迹

坠落的无人机

无人机悬挂图片

黎桂甲线现场照片



坠毁的无人机

光缆断落故障照片

光缆断口照片

能天甲线和双天线现场照片

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.通道山火风险检查：**通过现场实地检查、无人机巡查、线路在线视频检查或日常运维记录核查等方法，检查线路下方通道内是否存在足以引发导致线路全停的山火易燃物（松树、杉树等油性植物），且未采取有效治理措施。
- 2.通道外破风险检查：**通过现场实地检查、无人机巡查、线路在线视频检查或日常运维记录核查等方法，检查线路下方是否存在足以导致线路全停的施工外破（保护区内爆破）风险，且未采取有效治理措施。

1

通道山火风险检查



检查方法

现场实地检查、无人机巡查、
线路在线视频检查、日常运维
记录核查



检查对象

线路下方通道



风险类型

山火



风险源

易燃物（松树、杉树等油性植物）



风险后果

导致线路全停



违规/隐患状态

未采取有效治理措施

2

通道外破风险检查



检查方法

现场实地检查、无人机巡查、
线路在线视频检查、日常运维
记录核查



检查对象

线路下方



风险类型

施工外破



风险源

保护区内爆破



风险后果

导致线路全停



违规/隐患状态

未采取有效治理措施

四、重点解读涉及电网的内容

第十二条 覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和 500 千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

1.生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置；

【主要考虑】

条款选取必要性：

覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统、500千伏及以上电压等级并网厂站电力监控系统，是区域电网核心枢纽，其安全稳定运行直接关系区域电网可靠供电，是电力系统安全防护的重点。生产控制区承载电网实时控制、功率调节、故障处置等核心生产业务，是电力系统安全运行的“中枢神经”；管理信息区、安全接入区面向办公管理、外部数据交互等场景，面临的网络攻击、恶意代码、非法入侵等安全风险更高。

行业存在问题：

电力行业内个别单位未按要求部署电力专用横向单向安全隔离装置，或违规使用非电力专用横向单向安全隔离装置设备跨接生产控制区和管理信息区、安全接入区，导致生产控制区与管理信息区、安全接入区之间横向隔离存在失效风险。

风险后果：

若上述区域联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置，将打破生产控制区的安全边界，无法实现数据单向传输、非法访问阻断等刚性防护要求，外部网络风险可直接穿透侵入生产控制区，易引发恶意操控、系统瘫痪、数据篡改、调度指令失效等严重网络安全事件。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2024年第27号令）。
- (2) 《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018）。

判定情形：

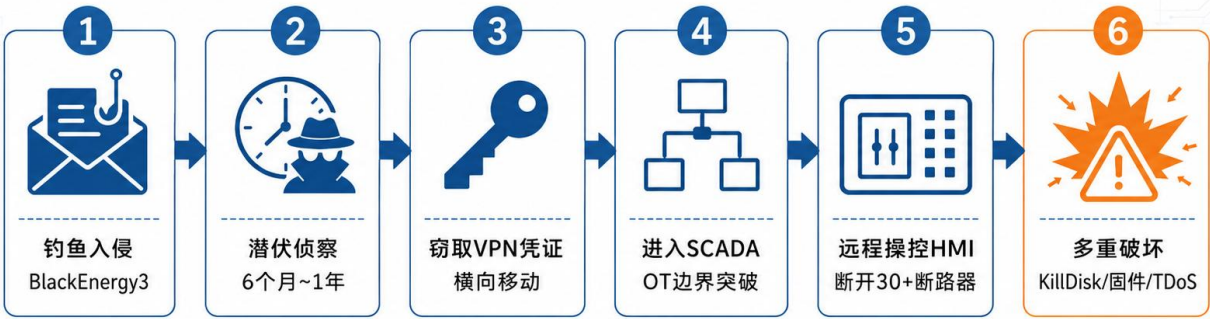
- (1) 在生产控制区与管理信息区之间未设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。
- (2) 生产控制区内部的安全区之间未采用具有访问控制功能的网络设备、防火墙或者相当功能的设施，实现逻辑隔离。
- (3) 安全接入区与生产控制区相连时，未采用电力专用横向单向安全隔离装置进行隔离。
- (4) 有除电力专用横向单向安全隔离装置外的其他设备跨接生产控制区和管理信息区。
- (5) 配对使用正、反向电力专用横向单向安全隔离装置承载“双向”交互业务，导致通信环路。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例】

2015年12月23日乌克兰电网攻击事件，攻击者通过钓鱼邮件渗透进办公网络，然后横向移动，由于没有横向隔离装置，生产系统和办公系统直接相连，导致攻击者最终控制了电网的数据采集与监视控制系统。

2015年乌克兰大停电 - 攻击链概要



关键步骤

- 1 初始入侵：伪造“乌克兰总统动员令”等主题的钓鱼邮件，诱导打开带宏的Excel，释放BlackEnergy3木马。
- 2 潜伏侦察：长期收集电力拓扑、账号与运行信息，开展横向移动。
- 3 突破OT边界：窃取员工VPN账号，进入SCADA/ICS网络。
- 4 执行破坏：远程操控HMI界面，像操作员一样点击，断开30+变电站断路器。
- 5 阻碍恢复：改写UPS固件、破坏串口-以太网网关、部署KillDisk擦除数据、发起TDoS占线客服电话。

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.安全隔离装置配置情况检查：现场检查生产控制区与管理信息区的横向边界，以及生产控制区与安全接入区的联接处是否依据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2024年第27号令）和《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018），采用经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置，合理配置相关策略，并正常运行。
- 2.设备跨接情况检查：检查是否有除电力专用横向单向安全隔离装置外的其他设备跨接生产控制区和其他安全区。
- 3.通信环路情况检查：检查是否配对使用正、反向电力专用横向单向安全隔离装置承载“双向”交互业务，导致通信环路。



四、重点解读涉及电网的内容

第十二条 覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和 500 千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

2.生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关；

【主要考虑】

条款选取必要性：

覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统、500千伏及以上电压等级并网厂站电力监控系统，是区域电网运行调度的核心枢纽，其安全稳定运行直接关系到区域电网可靠供电，是电力系统安全防护的重点。电力监控专用网络广域网是跨区域、跨厂站电力监控数据交互的核心通道，传输链路跨度大、节点多，安全防护难度更高。

行业存在问题：

电力行业内个别单位未按要求部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关，违规采用防火墙等设备代替，或选用存在供应链安全风险的产品，导致纵向边界防护存在失效风险。

风险后果：

若生产控制区与电力监控专用网络广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关，将无法实现数据传输加密和双向身份认证功能，外部攻击者可通过广域网非法侵入生产控制区，引发严重网络安全事件。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2024年第27号令）。
- (2) 《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018）。

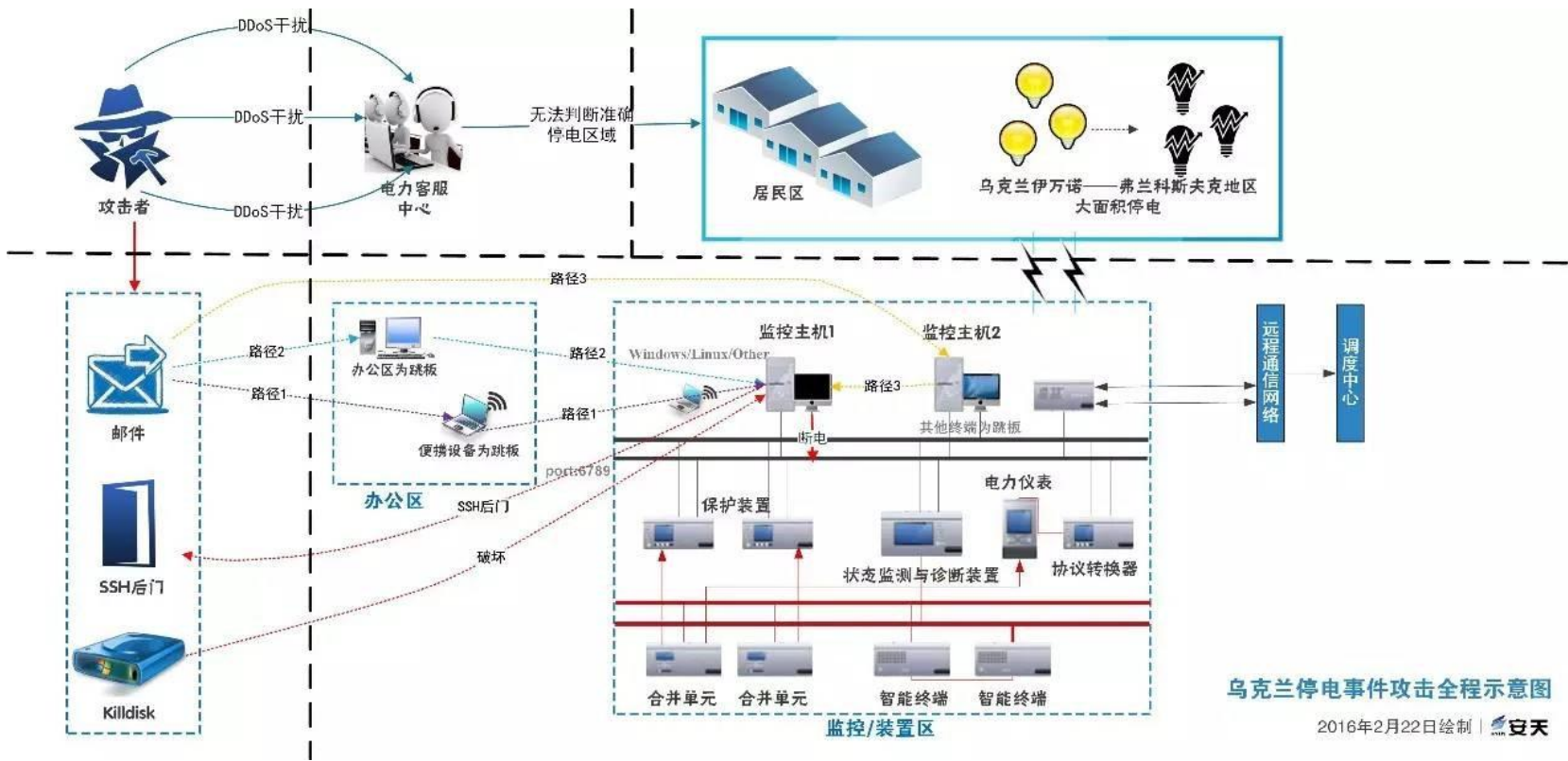
判定情形：

- (1) 生产控制区纵向边界未部署通过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置（卡）或者加密认证网关及相应设施，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。
- (2) 调度中心和厂站使用调度数据网通信的，两侧未设置通过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置（卡）或者加密认证网关及相应设施，未实现双向身份认证、数据加密和访问控制。

四、重点解读涉及电网的内容

【案例】

2015年12月23日乌克兰电网攻击事件，攻击者进入生产控制区后，由于缺少纵向加密认证装置，导致调度和变电站之间无纵向防护设备，使得攻击者通过调度主站下达变电站遥控指令，最终导致7座110千伏变电站和23座35千伏变电站遭受攻击，伊万诺-弗兰科夫斯克州140多万人供电中断持续6个小时。



四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

纵向加密认证装置配置情况检查：现场检查生产控制区纵向边界是否依据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2024年第27号令）和《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018），部署通过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置（卡）或者加密认证网关及相应设施，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。



中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission

热门搜索：绿电直连 油价 人工智能

请输入关键字

首页

机构设置

新闻动态

政务公开

政务服务

首页 > 政务公开 > 政策 > 发展改革委令

《电力监控系统安全防护规定》 2024年第27号令

发布时间：2024/12/11 来源：国家能源局 [打印]

微博 微信

中华人民共和国国家发展和改革委员会令

第27号

《电力监控系统安全防护规定》已经2024年11月25日第18次委务会议审议通过，现予公布，自2025年1月1日起施行。

主任：郑栅洁
2024年11月25日

HCN 29.240.01
F 21

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 36572—2018

电力监控系统网络安全防护导则

Guidelines of cyber security protection for
electric power system supervision and control

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

四、重点解读涉及电网的内容

第十二条 覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和 500 千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患：

3.生产控制区内部网络与外部网络非法连通（包括跨区直联、连接互联网等）

【主要考虑】

条款选取必要性：

覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统、500千伏及以上电压等级并网厂站电力监控系统，是区域电网运行调度的核心枢纽，其安全稳定运行直接关系到区域电网可靠供电，是电力系统安全防护的重点。

行业存在问题：

电力行业内个别单位对生产控制区非法外联管理重视程度不足，未主动采取端口封闭、非法外联告警功能增设等手段，主动防范移动设备接入，导致非法外联风险存在。

风险后果：

若生产控制区网络非法外联，将造成不同安全等级区域的风险交叉传播，外部攻击者可通过非法连通通道侵入生产控制区，实施数据窃取、指令篡改、设备操控等恶意行为。此外，还会导致恶意软件、勒索病毒等通过连通通道侵入生产控制区并快速传播，造成电力监控系统瘫痪，无法正常开展调度、监控等核心业务，进一步加剧安全事件的危害程度。

四、重点解读涉及电网的内容

【条款依据及判定情形】

条款依据：

- (1) 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2024年第27号令）。
- (2) 《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018）。

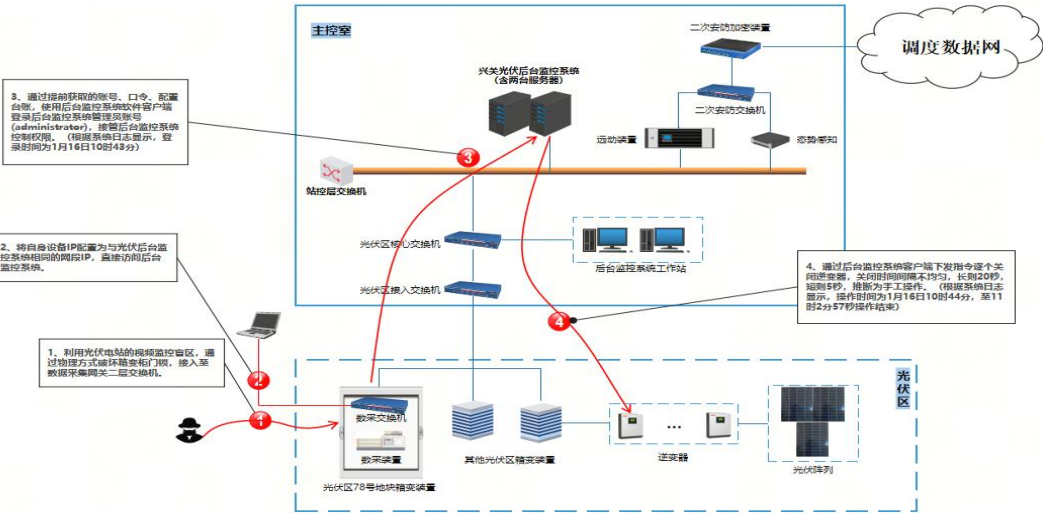
判定情形：

- (1) 生产控制区设备与互联网违规联接或跨安全区直连。
- (2) 生产控制区中除安全接入区外，选用具有无线通信功能的设备。
- (3) 在生产控制区作业时将作业调试终端同时接入外部网络。
- (4) 电力监控系统各项业务功能未按照安全分区的原则部署。
- (5) 非电力监控专用网络通信或不具备物理访问控制条件的终端接入电力监控系统时，未设立安全接入区。
- (6) 生产控制区使用非电力监控专用网络通信，未在物理层面上实现与其他数据网及外部公用数据网的安全隔离。

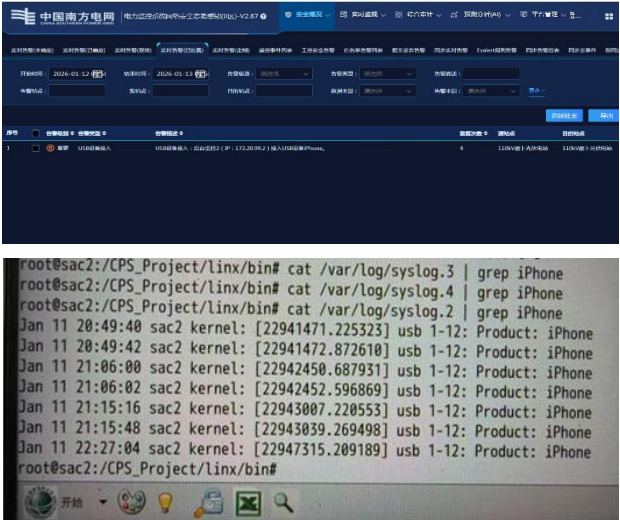
四、重点解读涉及电网的内容

【案例2】贵州、深圳相关电厂物理抵近、非法外联事件

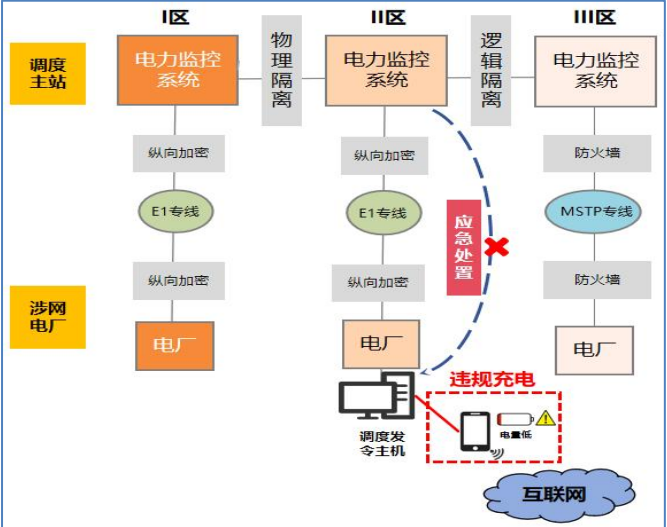
- 2026年1月16日，贵州中调监测发现装机容量为250MW的220kV卓阳兴关光伏电站（贵州卓阳集团，民企）AGC/AVC功能异常退出，电站出力骤降至零。经查，该电站业主与建设承包方发生经济纠纷，建设承包方物理抵近光伏电站，将安装监控系统软件的笔记本电脑，接入站内数据采集网关交换机，登录后台监控系统关闭全站逆变器设备，导致全站停运。
- 1月12日，贵州110kV磨卜光伏电站（华电乌江新能源公司）运行值班人员将个人苹果手机接入计算机监控后台 USB 端口充电，造成安全 I 区非法外联。
- 4月9日，220kV福华德B电厂（中海油深圳电力有限公司，尚未投运）运行值班人员将个人苹果手机接入Ⅱ区调度发令主机 USB 端口充电，造成安全Ⅱ区非法外联。



贵州220kV卓阳兴关光伏电站出力受限异常事件过程



贵州110kV磨卜光伏电站跨区互联事件



深圳220kV福华德B电厂跨区互联事件

四、重点解读涉及电网的内容

【案例3】广西2起涉网单位跨区互联事件

- 220kV建晖电厂和220kV隆昌用户站（东莞建晖纸业，民企）：广西中调现场检查发现两站点位于同一生产园区，同属一个业主单位；两站点的Ⅱ区交换机、Ⅲ区交换机均连接同一个交换机，然后串接防火墙延伸至厂站中控室，造成建晖电厂和隆昌用户站Ⅱ、Ⅲ区跨区互联。
- 110kV润南风电场（华润集团）：Ⅱ区网络受令终端和Ⅱ区OMS工作站、调度VOIP电话，均通过光缆延伸到主控室交换路由设备，形成Ⅱ、Ⅲ区跨区互联。



广西220kV建晖电厂、220kV隆昌用户站跨区互联事件

广西110kV润南风电场非法跨区互联事件

四、重点解读涉及电网的内容

【推荐检查方式及检查内容】

- 1.网络拓扑图检查：**查看电力监控系统网络拓扑图，现场检查电力监控系统各项业务功能是否依据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2024年第27号令）和《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018），按照安全分区的原则部署，网络拓扑图是否与现场情况一致，网络边界是否清晰，生产控制区设备是否存在与互联网违规联接或跨安全区直连。
- 2.无线功能通信设备检查：**查看电力监控系统网络拓扑图和现场实物，检查生产控制区是否存在带有无线通信功能的设备。
- 3.跨区联接情况检查：**现场核查多网卡的主机设备，查看相应配置和网络连接情况，查看是否存在主机设备通过多网卡等手段实现跨区联接的情况。
- 4.作业调试终端接入情况检查：**现场具备作业记录核查条件或遇到生产控制区有作业操作的，核查现场作业是否存在将作业调试终端同时接入生产控制区和外部网络的情况。

目录 contents

01

《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》宣贯

02

《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026版）》

- 一、总体情况
- 二、重大事故隐患判定标准修订情况
- 三、较大事故隐患判定标准修订情况
- 四、延伸制定公司典型一般、较小事故隐患判定标准
- 五、涉及电力系统的重大事故隐患判定标准

一、总体情况

2026年4月7日，关于印发南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026 版）的通知，《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2024 版）》废止。重大事故隐患判定标准由2024年版的**41条增至47条**。较大事故隐患判定标准，由2024年版的**87条调减为70条**，其中 I 级较大事故隐患33条、II级较大事故隐患37条，增加电力建设工程质量管理、设备图实不一致等较大事故隐患标准。

中国南方电网有限责任公司文件

南方电网安监〔2026〕8号

关于印发南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026 版）的通知

公司所属各单位、总部各部门：

按照安全生产治本攻坚三年行动工作部署，国家有关部委、行业监管部门等政府部门陆续修订了本领域重大事故隐患判定标准，对企业隐患排查治理工作提出了一系列新要求。为及时承接有关要求，公司组织修编了《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026 版）》（以下简称《判定标准》），现予以印发。有关要求如下：

一、各单位要组织学好用好《判定标准》，切实做好条款宣

贯和指导服务工作。公司有关部门要结合实际对《判定标准》有关条款做好释义，促进各级人员准确理解和应用。

二、公司有关部门和分子公司应持续跟踪《判定标准》执行情况及反馈意见，及时提出条款修订、增补和事故隐患等级调整建议，公司安监部将结合实际持续迭代完善《判定标准》，不断提高事故隐患排查整治质量。

自发文之日起，《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2024 版）》废止。

特此通知。

附件：南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026 版）
（另附）



（此件发至四级单位）

抄送：中央纪委国家监委驻南方电网纪检监察组。

南方电网公司办公室

2026年4月7日印发



二、重大事故隐患判定标准修订情况

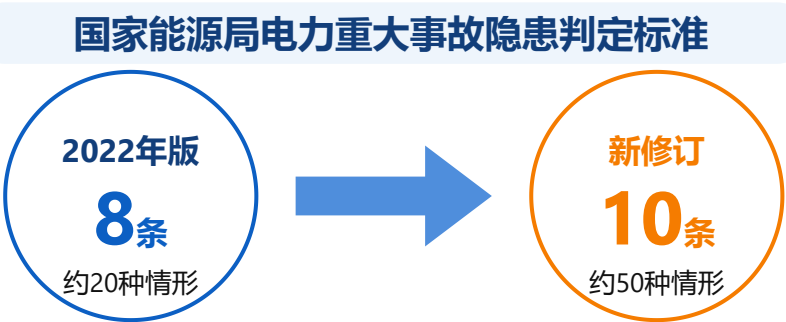
公司2026版重大事故隐患判定标准由2024年版的**41条**（具体含约**90种**情形）增至**47条**（具体含约**130种**情形）。本次修订保留原标准条款8条，对标国家标准删除1条，对其余33条进行修改与整合，并结合最新法规新增6条，进一步细化了隐患判定情形，提升了标准的适用性与严谨性。



二、重大事故隐患判定标准修订情况

一是 与行业和公司安全生产实际情况相匹配

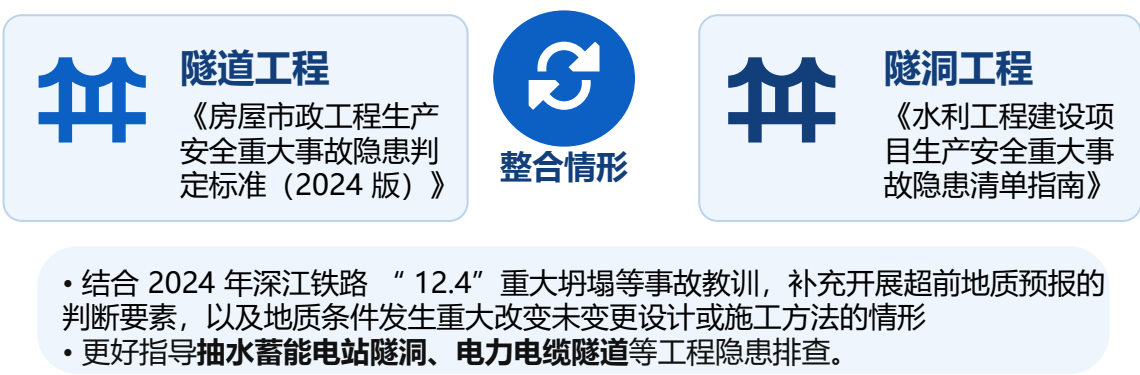
加强与国家各行业领域最新标准衔接。2024年底以来，与公司生产经营范围密切相关的行业标准修订，整体呈现适度扩大重大事故隐患覆盖范围。如：



需增加和补充，更好适应行业发展与安全生产新要求

二是 优化整合部分条款

将房屋市政工程隧道工程隐患情形和水利工程项目隧洞工程隐患情形进行整合，两者总体要求一致。



三是 补充完善细化部分条款

引入阈值标准、参数范围等量化指标，使判定要素更加具体、明确。



起重机械使用报废标准的吊索具情形

钢丝绳断丝数、磨损量、变形量达到报废阈值

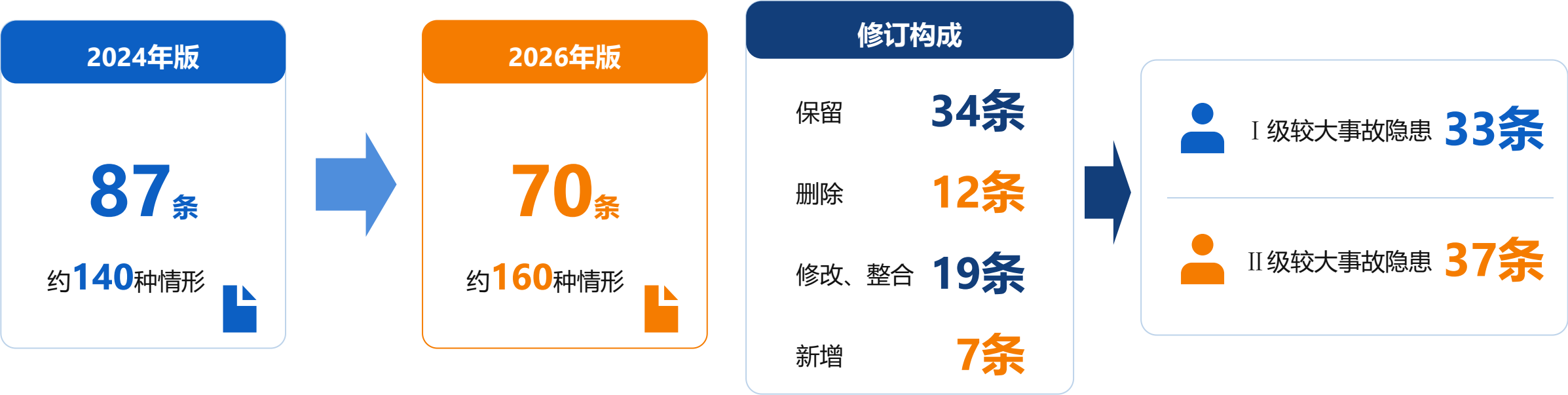


特种设备超过规定参数、使用范围的情形

压力、温度、载荷、介质等超过设计或许可范围

三、较大事故隐患判定标准修订情况

公司2026版较大事故隐患判定标准由2024年版的 **87条**（约140种情形）调减为 **70条**（约160种情形）。



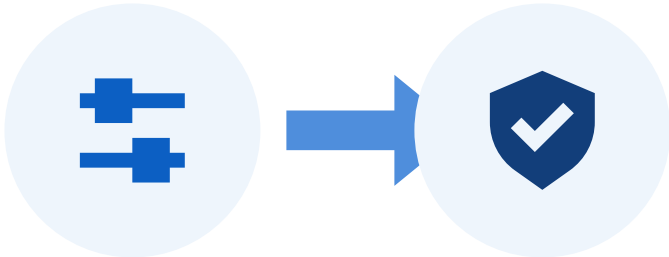
修订说明

- **删除12条**：其中 7 条因在国家能源局新版判定标准中确定为重大事故隐患进行提级、3 条因引用的行标的标准条文变更删除、删除 2 条兜底条款
- **新增7条**：其中 1 条根据《电力系统网源协调技术规范（DL/T 1870-2018）》制定、2 条根据《输变电工程项目质量管理规程（DL/T1362-2014）》制定、1 条根据《民用建筑可靠性鉴定标准（GB50292-2015）》制定、其余 3 条针对公司一些高等级事故事件暴露的图实不一致、电杆损坏等隐患

三、较大事故隐患判定标准修订情况

一是 部分原较大事故隐患标准已提级为重大事故隐患

如国家能源局新修订的电力重大事故隐患判定标准覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统跨区互联等纳入重大事故隐患情形（已涵盖网省地三级）；又如《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》将有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备加入重大事故隐患标准中。



网省地三级监控系统

重大事故隐患

二是 增加电力建设工程质量管理、一次设备图实不一致等标准

主要基于部分行业领域增加相关的重大事故隐患判断条款，继而延伸制定了公司相应的较大事故隐患情形，还结合电杆“排雷”行动要求增加混凝土电杆等较大事故隐患情况。



工程质量管理

图实不一致

电杆隐患

三是 修改并细化部分条款

引入阈值标准、参数范围等量化指标，合并部分相似的判定要素。



引入阈值标准
量化指标

细化参数范围
明确判定

合并相似要素
优化整合

四、延伸制定公司典型一般、较小事故隐患判定标准

以公司重大较大事故隐患判定标准确立的基准为依托，针对近年来系统内、外发生的各类事故事件或涉险事件中暴露出的本专业领域一些有代表性的隐患问题，结合公司安全生产规章制度、标准和规程等，组织制定 **生产技术、市场营销、系统运行、办公行政、工程建设、供应链、数字化、新兴业务** 等专业领域典型一般和较小事故隐患判定标准，进一步完善公司层面覆盖各领域、各等级的事故隐患判定标准体系。



安监部今年年初已经印发

《公司典型一般和较小人身事故隐患判定标准》

五、涉及电力系统的重大事故隐患判定标准

ZD-XT-001（与 ZD-XT-002 合并）

修订简要说明：**修改**，与 ZD-XT-002 合并，取消 ZD-XT-002



重大事故隐患
电力事故隐患

说明

ZD-XT-001第（2）小点，进一步明确正常方式下不满足冗余配置要求要进行考核。检修方式下不满足冗余配置要求，按照基问风险要求和流程进行防控。

有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

- 1 直流输电控制保护系统、330 千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致。
- 2 直流输电控制保护装置、330 千伏以上电网安全稳定控制装置未采用双重化以上配置；**正常方式下**，220 千伏以上电厂涉网保护装置及其二次回路、直流电源、通信通道、路由等不满足冗余配置要求。
- 3 单机容量 100 兆瓦以上火电、核电机组，40 兆瓦以上水电机组的励磁系统未按要求配置电力系统稳定器功能，或同步发电机组并网运行时电力系统稳定器未按规程规定要求投入运行。
- 4 并入 500 千伏以上电压等级电网的单机容量 200 兆瓦以上发电机组未按要求开展进相试验。
- 5 并入 220 千伏以上电压等级电网的风电场、光伏电站、电化学储能电站不具备国家标准规定的低电压穿越能力、高电压穿越能力、电压控制能力、动态无功支撑能力和频率运行适应性，或未按电力调度机构要求将有功功率控制系统、无功电压控制系统投入运行，或未按国家标准要求完成并网试验。

五、涉及电力系统的重大事故隐患判定标准

ZD-XT-003



重大事故隐患
电力事故隐患

覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和 500 千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统，有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

- 1

生产控制区

×

管理信息区 / 安全接入区

生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处，未部署电力专用横向单向安全隔离装置。
- 2

生产控制区

×

广域网

生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处，未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关。
- 3

生产控制区内部网络

×

外部网络 / 互联网

生产控制区内部网络与外部网络非法连通（包括跨区直联、连接互联网等）。

修订简要说明

修改

下一步的工作

1、开展全员学习宣贯学习和测试。

严格落实网公司关于学好用好《电力重大事故隐患判定及治理监督管理规定》（国家发改委令第41号）的通知】，各部门、各单位要立即将41号令纳入开展安委会会议、安全生产月例会、安全生产有关培训、班组安全学习等工作的重点内容，分层分级开展专题宣贯学习，8月10日前实现领导人员、管理人员、一线班组、外包外协人员全覆盖。网公司安监部将统一编制考试题库，涵盖隐患判定、治理流程、上报时限、追责处罚等核心考点，依托南网强安平台组织全员开展线上测试（计划8月10日前具备考试条件、8月30日前分批完成，具体考试安排另行通知）。

2、持续抓好落地执行。

各部门、各单位要结合迎峰度夏、防汛抗台等工作，将强化事故重大较大隐患排查治理落实到设备运维、技改修理、工程建设、灾后抢修、外包管理等各个环节。对排查出的隐患，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，全量录入公司电网管理平台有关模块，严格落实事故隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”机制，实行清单化、闭环式管理，强化“发现、上报、治理、评估、销号”全链条管控，做到动态清零。检查、督查、自查中发现重大事故隐患的，必须立即停工整改。同时，持续强化事故隐患报告奖励机制运转，对发现重大较大事故隐患并及时报告的人员给予物质和精神奖励，引导全员自主参与隐患排查治理，主动发现、及时报告身边隐患。

3、深化穿透监督问责。

41号令将是今后一个时期电力安全监管的“基准线”，公司也将把其学习贯彻和落地执行情况纳入安全生产巡查、专项督查和日常检查的重点。对在重大事故隐患排查治理中存在的敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假、整改不力等行为，要坚持“零容忍”态度，依法依规严肃追责问责，以刚性监督倒逼各级安全责任落实落地，推动守牢公司安全生产底线。

谢谢！

THANK YOU !